

**Решение типовых вариантов
контрольной работы по теме
«Дифференцирование и интегрирование функций нескольких
переменных»**

Методические указания

УДК 517.91

.....

Методические указания содержат подробные решения типовых вариантов контрольной работы по теме «Дифференцирование и интегрирование функций нескольких переменных», а также варианты для самостоятельной работы, снабженные ответами.

Настоящие методические указания предназначены для студентов первого курса СПбГТИ всех специальностей. Целью предлагаемого издания является помощь студентам при подготовке к контрольной работе. Методические указания могут быть рекомендованы студентам 1-го курса при подготовке к экзамену.

Настоящие методические указания составлены в соответствии с рабочей программой по высшей математике для студентов первого курса всех специальностей.

Указания направлены на формирование профессиональных компетенций подготовки бакалавров ОК-1, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК- 17, ПК-21.

Библиогр. 2, рис.30.

Рецензент.....

Утверждены на заседании

Рекомендованы к изданию.....

Введение

Дифференциальное и интегральное исчисления являются важнейшим математическим аппаратом, используемым в различных разделах как математики, так и во многих смежных направлениях.

Данные методические указания имеют целью подготовить студентов к контрольной работе по теме «Дифференцирование и интегрирование функций нескольких переменных». В данной разработке приведён подробный разбор типовых вариантов контрольной работы. Кроме этого, представлены варианты для самоконтроля, снабжённые ответами. В начале работы приведены краткие сведения по теории функций нескольких переменных.

Варианты контрольной работы включают следующие темы:

- 1) дифференцирование функций нескольких переменных;
- 2) исследование на экстремум функций двух переменных;
- 3) интегрирование функции двух переменных (двойные интегралы) в декартовой и полярной системах координат;
- 4) интегрирование функции трёх переменных (тройные интегралы) в декартовой и цилиндрической и сферической системах координат;
- 5) задачи на геометрические и физические приложения кратных интегралов.

В качестве пособия по данной теме рекомендуется использовать учебную литературу по указанной теме, а также методические указания «Дифференциальное и интегральное исчисление функций нескольких переменных» из приведённого в конце работы списка литературы.

I. Краткие сведения из теории

1. Дифференциальное исчисление функций двух переменных

Определение 1

Частной производной функции $z = f(x, y)$ в точке M по переменной x называется предел отношения частного приращения функции по переменной x : $\Delta_x f(x, y)$ к Δx при условии, что $\Delta x \rightarrow 0$, вторая переменная при этом считается фиксированной:

$$\left(\frac{df(x, y)}{dx} \right) \Big|_{y=const} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x f(x, y)}{\Delta x} \quad (1)$$

Аналогично определяется частная производная функции по y :

$$\left(\frac{df(x, y)}{dy} \right) \Big|_{x=const} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y f(x, y)}{\Delta y} \quad (2).$$

Важно помнить: при нахождении частной производной по одной из переменных, другие считаются фиксированными (постоянными).

Для частных производных функции приняты обозначения:

$$\left(\frac{df(x, y)}{dx} \right) \Big|_{y=const} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \quad (3); \quad \left(\frac{df(x, y)}{dy} \right) \Big|_{x=const} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \quad (4),$$

Определение 2.

Полным дифференциалом функции $z = f(x, y)$ называется:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy, \quad (5); \quad \text{или} \quad dz = z'_x dx + z'_y dy \quad (6)$$

Рассмотрим несколько примеров

Найти частные производные функции:

$$1. z = \sqrt[x]{e^{2y}}.$$

Решение. Перепишем заданную функцию: $z = \sqrt[x]{e^{2y}} = e^{\frac{2y}{x}}.$

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \left(\frac{df(x, y)}{dx} \right) \Big|_{y=const} = \left(e^{\frac{2y}{x}} \right)' \Big|_{y=const} = e^{\frac{2y}{x}} \left(\frac{2y}{x} \right)' \Big|_{y=const} =$$

$$e^{\frac{2y}{x}} \left(-\frac{2y}{x^2} \right) = -\frac{2y}{x^2} e^{\frac{2y}{x}} = -\frac{2y}{x^2} z.$$

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \left(\frac{df(x,y)}{dy} \right) \Big|_{x=\text{const}} = \left(e^{\frac{2y}{x}} \right)'_y \Big|_{x=\text{const}} = e^{\frac{2y}{x}} \left(\frac{2y}{x} \right)'_y \Big|_{x=\text{const}} = e^{\frac{2y}{x}} \frac{2}{x} = 2 \frac{z}{x}.$$

$$2. z = \frac{x^2+y}{x+\sin y}.$$

Решение.

$$z'_x = \frac{\partial z}{\partial x} = \left(\frac{df(x,y)}{dx} \right) \Big|_{y=\text{const}} = \left(\frac{x^2+y}{x+\sin y} \right)'_x \Big|_{y=\text{const}} = \frac{2x(x+\sin y) - (x^2+y)}{(x+\sin y)^2} =$$

$$= \frac{x^2+2xysiny-y}{(x+\sin y)^2}.$$

$$z'_y = \frac{\partial z}{\partial y} = \left(\frac{df(x,y)}{dy} \right) \Big|_{x=\text{const}} = \left(\frac{x^2+y}{x+\sin y} \right)'_y \Big|_{x=\text{const}} = \frac{(x+\sin y) - (x^2+y)\cos y}{(x+\sin y)^2}.$$

3. Найти полный дифференциал функции $z = x \ln(x^3 + y^2)$.

Решение.

$$dz = z'_x dx + z'_y dy,$$

$$z'_x = (\ln(x^3 + y^2) + x \frac{3x^2}{x^3 + y^2}), z'_y = x \frac{2y}{x^3 + y^2} \Rightarrow$$

$$dz = (\ln(x^3 + y^2) + \frac{3x^3}{x^3 + y^2})dx + x \frac{2y}{x^3 + y^2} dy.$$

Определение 3

Частная производная n – го порядка (или n – я частная производная) функции $u = f(x_1, \dots, x_m)$ по аргументам $x_1, \dots, x_k$ – есть частная производная от соответствующей частной производной порядка $n - 1$.

Рассмотрим более подробно функцию двух переменных

$z = f(x, y)$, пусть существуют в любой окрестности точки M частные производные $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ и $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$, составим всевозможные частные производные второго порядка:

$$\begin{array}{cc}
 \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} & \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} \\
 \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\
 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \\
 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\
 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \\
 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}
 \end{array} \quad (7)$$

Производные $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ называются смешанными.

Теорема 1

Если функция $z = f(x, y)$ имеет в точке M непрерывные частные производные второго порядка, то её смешанные производные второго порядка в точке M совпадают:

$$\frac{\partial^2 f(M)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f(M)}{\partial x \partial y}, \quad (8)$$

Теорема 2

Если все смешанные производные $n - 1$ го порядка функции $u = f(x_1, \dots, x_m)$ существуют в некоторой окрестности точки M и непрерывны в этой точке, то они не зависят в этой точке от порядка дифференцирования.

Определение 4

Дифференциал второго порядка (или второй дифференциал) определяется как дифференциал от дифференциала первого порядка:

$$d^2 f(x, y) = d(df(x, y)) \quad (9)$$

Дифференциал n —го порядка определяется:

$$d^n f(x, y) = d(d^{n-1} f(x, y)) \quad (10).$$

Например 1.

Найти частные производные и дифференциалы 2-го порядка

$$z = e^{3x+2y}.$$

Решение.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3e^{3x+2y} = 3z, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2e^{3x+2y} = 2z,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 3 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 9z;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = 4z;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (2z) = 2 \cdot 3 \cdot z = 6z.$$

Теперь запишем выражение для 2-го дифференциала, пользуясь формулой (10)

$$d^2 z = 9z d^2 x + 12z dx dy + 4d^2 y.$$

2. Показать, что функция $z = \ln(e^x + e^y)$ удовлетворяет уравнению

$$z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = 0.$$

Решение

Находим последовательно входящие в уравнение производные

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{e^x}{e^x + e^y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{e^y}{e^x + e^y},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^y}{e^x + e^y} \right) = -\frac{e^{x+y}}{(e^x + e^y)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{e^x}{e^x + e^y} \right) = \frac{e^x(e^x + e^y) - e^{2x}}{(e^x + e^y)^2} = \frac{e^{x+y}}{(e^x + e^y)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{e^y}{e^x + e^y} \right) = \frac{e^y(e^x + e^y) - e^{2y}}{(e^x + e^y)^2} = \frac{e^{x+y}}{(e^x + e^y)^2}.$$

Подставим полученные выражения для производных в левую часть уравнения:

$$\frac{e^{x+y}}{(e^x + e^y)^2} \cdot \frac{e^{x+y}}{(e^x + e^y)^2} - \left(-\frac{e^{x+y}}{(e^x + e^y)^2} \right)^2 = \frac{e^{2(x+y)} - e^{2(x+y)}}{(e^x + e^y)^4} = 0,$$

следовательно, функция $z = \ln(e^x + e^y)$ удовлетворяет уравнению.

Экстремум функций двух переменных

Рассмотрим некоторую поверхность Φ в пространстве:

$$\{(x, y, z) \in \Phi \mid z = f(x, y), z_0 = f(x_0, y_0)\},$$

$$M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Phi.$$

Определение 5

Точка M_0 — есть точка экстремума функции $z = f(x, y)$, если знак приращения функции $\Delta z(M_0)$ не меняется в её окрестности: $\Delta z(M_0) = f(x, y) - f(x_0, y_0)$.

Определение 6.

Если для любой точки $M \in O(M_0) \in \Phi$ выполнено одно из следующих условий, то точка M_0 является точкой экстремума функции $z = f(x, y)$:

1. $\Delta z(M_0) < 0 \Rightarrow f(x_0, y_0) > f(x, y) \Rightarrow M_0$ – точка максимума функции (11)

2. $\Delta z(M_0) > 0 \Rightarrow f(x_0, y_0) < f(x, y) \Rightarrow M_0$ – точка минимума функции (12).

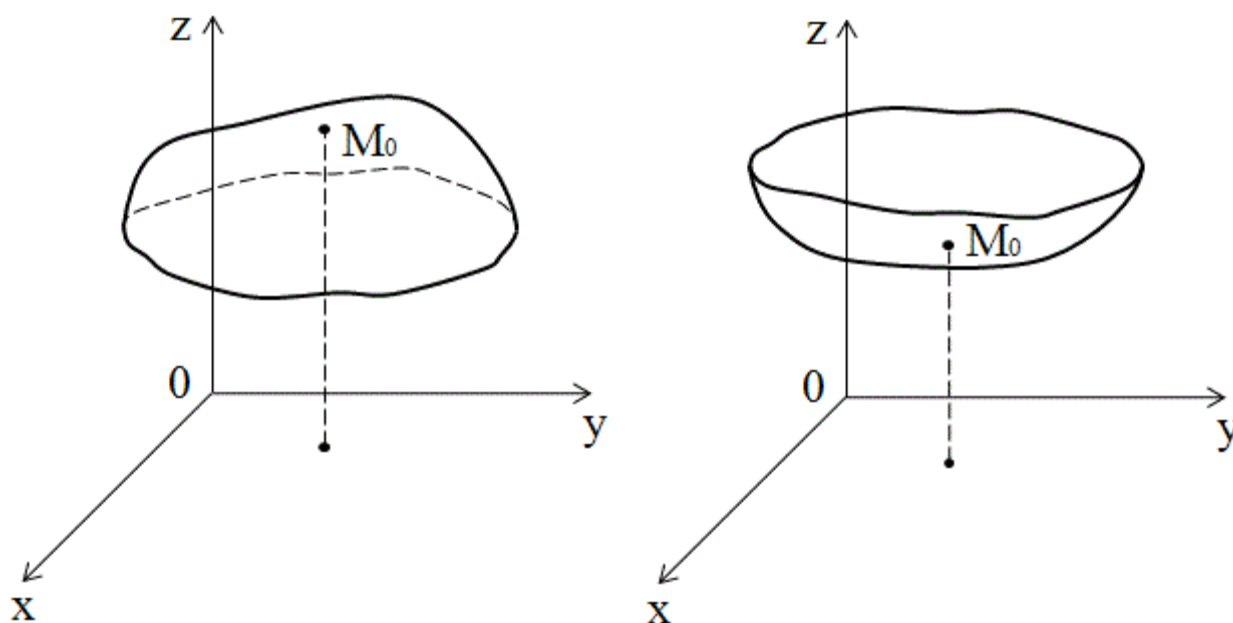


рис.1.

а) M_0 – точка *max*; б) M_0 – точка *min*

Теорема 3 (необходимое условие экстремума)

Если M_0 – точка экстремума,

то $df(M_0) = 0$ или:
$$\begin{cases} \frac{\partial f(M_0)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f(M_0)}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (13).$$

Пусть функция $z = f(x, y)$ дважды дифференцируема в точке M_0 . Обозначим вторые производные:

$$\frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x^2} = A, \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x \partial y} = B, \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial y^2} = C \quad (14).$$

Введём величину

$$\delta(M_0) = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2 \quad (15)$$

Теорема 4 (достаточное условие экстремума)

Если M_0 – стационарная точка поверхности ($df(M_0) = 0$).

Тогда M_0 – точка **экстремума**, если $\delta(M_0) > 0$, (16)

причём:

1) если $A < 0 \Rightarrow M_0$ – точка максимума, (17)

2) если $A > 0 \Rightarrow M_0$ – точка минимума. (18).

3) Если $\delta(M_0) < 0 \Rightarrow$ Точка M_0 не является точкой экстремума (19).

Если $\delta(M_0) = 0$ (20) – сомнительный случай, следует использовать определение 5.

Рассмотрим пример

1. Исследовать на экстремум функцию

$$z = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2.$$

Решение

Функция определена во всех точках R^2 .

1) Находим стационарные точки:

$$\begin{cases} \frac{\partial f(M_0)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f(M_0)}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4x + 4y = 0 \\ 4y^3 - 4y + 4x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^3 = x - y \\ y^3 = y - x \end{cases} \Rightarrow y = -x,$$

Подставим в первое уравнение

$$x^3 = 2x \Rightarrow x = \{0, \pm\sqrt{2}\}.$$

$$\{(0,0), (\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2})\}.$$

2) Найдём выражения для вторых производных:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 4,$$

3) Составляем величину $\delta(M_0)$ для каждой точки:

$$а) M_1(\sqrt{2}, -\sqrt{2}): A = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x^2} = 20, B = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x \partial y} = 4, C = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial y^2} = 20$$

$\delta(M_1) = 386 > 0$, экстремум есть и так как $A = 20 > 0$, то в точке $M_1(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ наблюдается минимум $z(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = -8$.

$$б) M_2(-\sqrt{2}, \sqrt{2}): A = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x^2} = 20, B = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x \partial y} = 4, C = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial y^2} = 20$$

$\delta(M_2) = 386 > 0$, экстремум есть и так как $A = 20 > 0$, то в точке $M_2(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ также наблюдается минимум $z(\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = -8$.

$$в) M_0(0,0): A = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x^2} = 4, B = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial x \partial y} = 4, C = \frac{\partial^2 f(M_0)}{\partial y^2} = -4,$$

$\delta(M_0) = 0$. Сомнительный случай $z(0,0) = 0$. Проведём дополнительное исследование в точке $M_0(0,0)$. Исследуем знак приращения функции на линиях $y = 0$ и $y = x$ (линии, проходящие через $M_0(0,0)$). При $y = 0$ исходная функция принимает вид: $z(x, 0) = x^4 - 2x^2$. Составляем приращение в $M_0(0,0)$:

$$\Delta z(0,0) = (0 + \Delta x)^4 - 2(0 + \Delta x)^2 = (\Delta x)^2((\Delta x)^2 - 2), \text{ так как } \Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta z(0,0) < 0.$$

Вдоль прямой $y = x$ заданная функция принимает вид:

$$z = x^4 + x^4 - 2x^2 + 4x^2 - 2x^2 = 2x^4.$$

Составим приращение этой функции в $M_0(0,0)$: $\Delta z(0,0) = 2(\Delta x)^4 > 0$. Таким образом, при стремлении к точке $M_0(0,0)$ по разным направлениям приращение функции меняет знак. Согласно определению 5, в этой точке нет экстремума.

2. Интегрирование функций нескольких переменных

2.1. Определение и свойства двойного интеграла.

Определение 7.

Рассмотрим некоторую замкнутую область

$G \subset \mathbb{R}^2$, (то есть точки границы области ∂G ей принадлежат). Пусть во всех точках G задана функция $z = f(x, y)$, $(x, y) \in G$, тогда двойным интегралом (ДИ) от функции $f(x, y)$ по области G называется предел интегральной суммы:

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \lim_{\substack{\lambda \rightarrow 0 \\ (n \rightarrow \infty)}} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i \quad (21)$$

где

$$\tau: \{G = \bigcup_{i=1}^n G_i, G_i \cap G_j = \emptyset, M_i(x_i, y_i) \in G_i, \lambda = \max(\text{diam} G_i)\}$$

Основные свойства двойного интеграла

Пусть $f(x, y)$ и $g(x, y)$ интегрируемые функции на множестве G .

$$1. \iint_G (f(x, y) + g(x, y)) dx dy = \iint_G f(x, y) dx dy + \iint_G g(x, y) dx dy$$

$$2. \iint_G C f(x, y) dx dy = C \iint_G f(x, y) dx dy$$

$$3. \iint_G f(x, y) dx dy = \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy, \text{ где } G = G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset$$

4. Если $f(x, y) \leq g(x, y), (x, y) \in G$,

$$\iint_G f(x, y) dx dy \leq \iint_G g(x, y) dx dy$$

2.2. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат

1. Пусть функция $z = f(x, y)$ определена в области G :

$$G = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\} \quad (22)$$

Здесь: функции $y = \varphi_1(x)$ и $y = \varphi_2(x)$ - непрерывные функции, $x \in [a, b]$;

линии: $y = \varphi_1(x), y = \varphi_2(x), x = a$ и $x = b$ - образуют границы области G (рис. 2).

Такую область будем называть **элементарной в направлении оси Oy** (или y -трапециевидной, или правильной, или простой, или стандартной): любой отрезок, параллельный оси Oy пересекает границы области лишь дважды.

Формула для вычисления ДИ по области G имеет вид повторного интеграла:

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \quad (23)$$

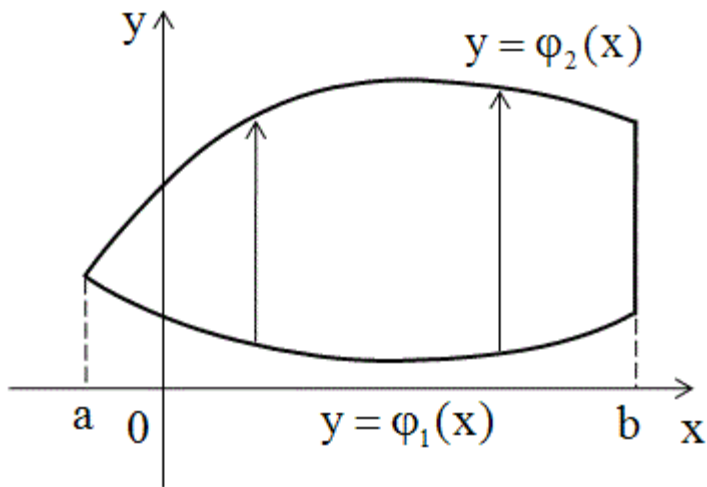


рис.2

2. Аналогично вводится -трапецевидная область (рис.3):

$$G = \{(x, y) | c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\} \quad (24)$$

При $c \leq y \leq d$ любой отрезок, параллельный оси Ox пересекает границы области G дважды.

В этом случае формула для вычисления ДИ с помощью повторного принимает вид:

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx \right) dy = \int_c^d dy \int_{\psi_2(y)}^{\psi_1(y)} f(x, y) dx \quad (25)$$

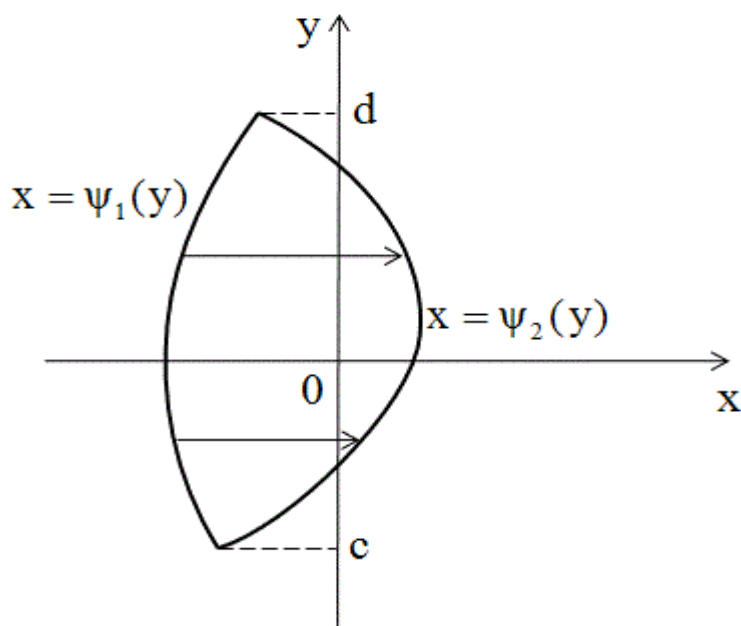


рис.3

3. В тех случаях, когда граница области G , имеет изломы, необходимо разбивать область на несколько простых (см. свойство 3).

Алгоритм вычисления двойного интеграла

шаг 1. Сделать рисунок области G и выбрать удобный порядок расстановки пределов интегрирования (x у или yx).

шаг 2. Расставить пределы интегрирования в выбранном направлении (если необходимо, разбить предварительно область G на составные простые области).

шаг 3. Вычисление ДИ начинается с внутреннего (вложенного) интеграла, полагая внешнюю переменную фиксированной (полезно вспомнить принцип дифференцирования ФНП). Например, пусть G - правильная y -трапециевидная область, тогда воспользуемся формулой (23):

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_a^b (F(x, y)|_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}) dx =$$

$$\int_a^b \underbrace{(F(x, \varphi_2(x)) - F(x, \varphi_1(x)))}_{g(x)} dx = \int_a^b g(x) dx = A \quad (26)$$

где $F(x, y): F'_y(x, y) = f(x, y)$, $A = Q(b) - Q(a)$, где $Q(x): Q'_x(x) = g(x)$. (27)

Дважды применялась формула Ньютона - Лейбница.

Примеры

1. Представить двойной интеграл по области

$G = \{(x, y) | y = x^2, y = 2x, x \in [0, 1]\}$ двумя способами.

Решение

1) Изобразим область интегрирования, заданную уравнениями своих границ. Область G представляет собой криволинейную часть плоскости ОСВО: { ОС: $y = x^2$; СВ: $x = 1$; ВО: $y = 2x$ }. Координаты точек С (1,1), В(1,2).

2) Выберем порядок интегрирования " xy ". Область, как следует из рисунка4,- правильная в направлении оси Oy , закрепляем переменную x : $0 \leq x \leq 1$ вторая переменная при этом пробегает все значения от нижней границы ОС: $y = x^2$ до верхней ВО: $y = 2x$. В результате запишем

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{2x} f(x, y) dy.$$

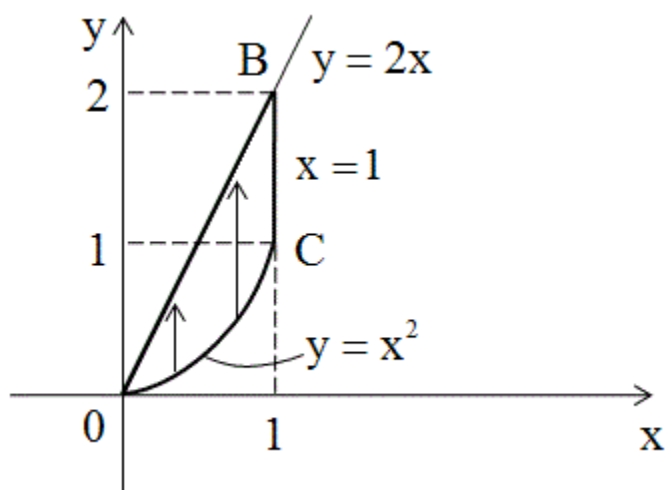


рис.4

3) Зафиксируем теперь переменную y : $0 \leq y \leq 2$ (рис.5), и проследим, как при этом изменяется вторая переменная от левой границы OB ($y = 2x$) до правой границы $OCB = OC \cup CB$, (OC : $y = x^2$, CB : $x = 1$).

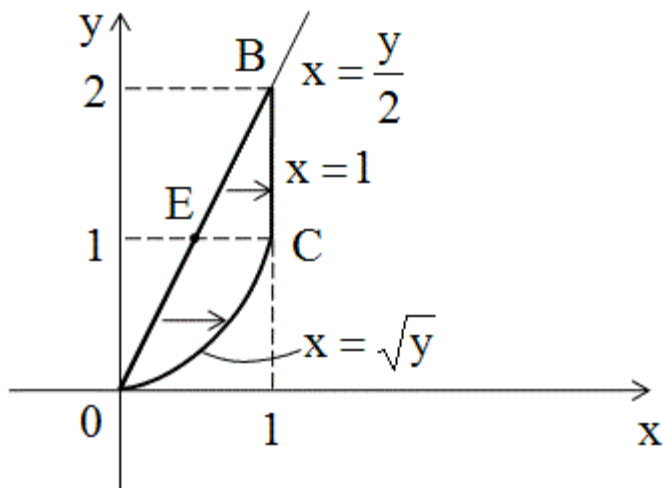


рис.5

Оказывается, правая граница имеет в точке C **излом**: в ней сходятся две линии, образующие эту часть границы. Следовательно, область интегрирования в этом направлении “ yx ” не является простой. Разобьём её, как показано на рисунке 5, на две простые - правильные в направлении x : OCE и ECB . Найдём координаты “поворотной” точки C : $x = 1 \Rightarrow y = 1^2 = 1 \Rightarrow C(1,1)$. Опишем границы этих областей подробнее, для этого надо выразить переменную x как функцию переменной y :

$$y = 2x \Rightarrow x = \frac{y}{2}; y = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{y} \ (x, y \geq 0).$$

$$\text{Откуда: } OCE = \{0 \leq y \leq 1, \frac{y}{2} \leq x \leq \sqrt{y}\}, ECB = \{1 \leq y \leq 2, \frac{y}{2} \leq x \leq 1\}.$$

В результате получаем

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \underbrace{\int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx}_{OCE} + \underbrace{\int_1^2 dy \int_{\frac{y}{2}}^1 f(x, y) dx}_{ECB}$$

Задача решена.

2. Вычислить двойной интеграл

$$\iint_G (x + y^2) dx dy, \text{ область } G \text{ ограничена линиями } \{y = x, y = x^2\}.$$

Решение

Изобразим область G (рис.6). В данном случае область – правильная по каждому из направлений. Выберем направления как указано на рисунке:

закрепляем $x \Rightarrow x^2 \leq y \leq x$. Координаты точек пересечения кривых: $x^2 = x \Rightarrow$
 $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow O(0,0) \\ x = 1 \Rightarrow A(1,1) \end{cases} \Rightarrow 0 \leq x \leq 1.$

Нижняя граница OCA : $y = x^2$, верхняя OBA : $y = x$.

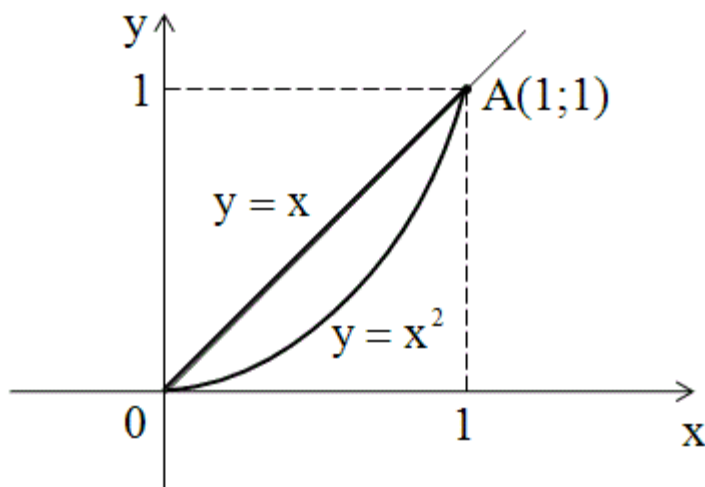


рис.6

Таким образом, расставим пределы интегрирования и вычислим полученный повторный интеграл:

$$\begin{aligned} \iint_G (x + y^2) dx dy &= \int_0^1 dx \underbrace{\int_{x^2}^x (x + y^2) dy}_{x\text{-фиксированная}} = \\ &= \int_0^1 \left(xy + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{y=x^2}^{y=x} dx = \int_0^1 \left(x(x - x^2) + \frac{1}{3}(x^3 - x^6) \right) dx = \\ &= \left(-\frac{2}{3 \cdot 4} x^4 + \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3 \cdot 7} x^7 \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{42}. \end{aligned}$$

3. Изменить порядок интегрирования:

$$\int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} f(x, y) dy.$$

Решение

В данном случае предлагается решить обратную задачу: в одном направлении расставлены пределы интегрирования, требуется, восстановив область интегрирования, произвести расстановку в другом направлении. По условию для области интегрирования можем записать неравенства

при $0 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq x^2$, построим эти линии (рис.7). Точки пересечения графиков имеют координаты $O(0,0)$ и $A(1,1)$.

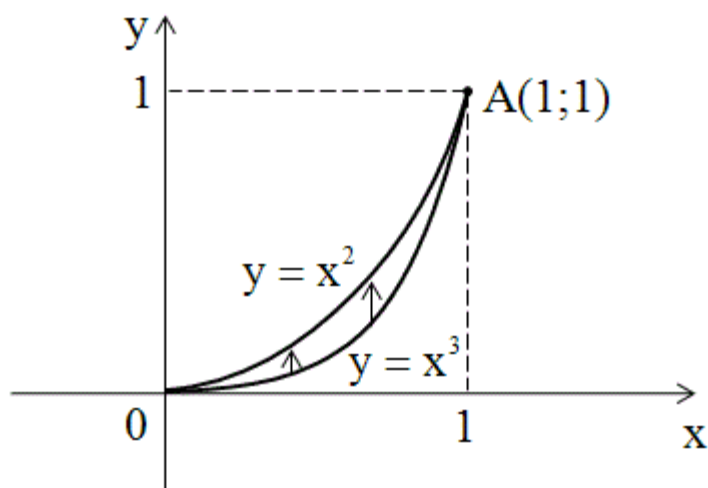


рис.7

Область интегрирования- правильная область и во втором направлении. Закрепляем переменную y : $0 \leq y \leq 1$ и выразим переменную x через y из уравнений границ OCA : $y = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{y}$, ABO : $y = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y}$.

Откуда получаем:

$$\int_0^1 dx \int_{x^3}^{x^2} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^{\sqrt[3]{y}} f(x, y) dx.$$

Задача решена.

2.3. Замена переменных в ДИ. Вычисление ДИ в полярных координатах

Замена переменных в ДИ состоит в переходе от переменных x и y , $(x, y) \in G$ (ДСК) к новым переменным u и v , $(u, v) \in g$ (новые, криволинейные координаты) по формулам:

$$\begin{cases} x = \varphi(u, v), \\ y = \psi(u, v); \end{cases} \quad (28)$$

$$(u, v) \in g$$

При этом каждая точка $(x, y) \in G$ соответствует некоторой точке $(u, v) \in g$, (рис.8)

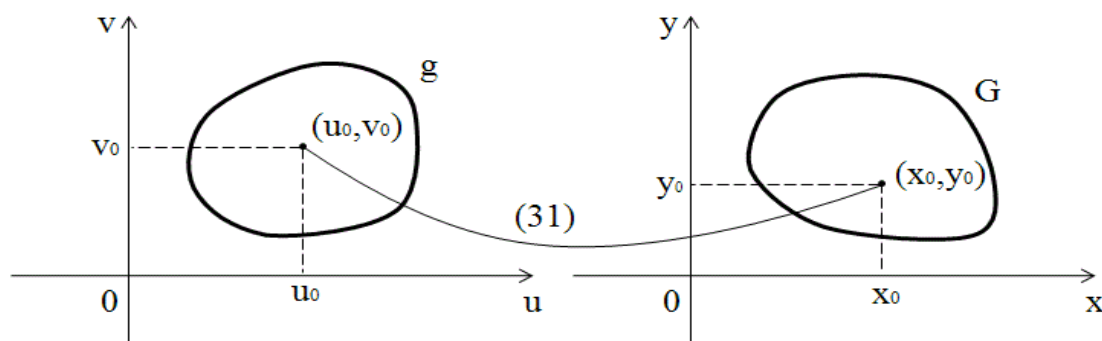


рис.8

Пусть отображение (28) удовлетворяет следующим условиям:

- 1) отображение взаимно однозначное;
- 2) функции $\varphi(u, v)$ и $\psi(u, v)$ имеют в области g непрерывные частные производные 1-го порядка;
- 3) якобиан отображения :

$$I(u, v) = \frac{\mathcal{D}(x, y)}{\mathcal{D}(u, v)} = \begin{vmatrix} \varphi'_u & \varphi'_v \\ \psi'_u & \psi'_v \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall (u, v) \in g \quad (29)$$

Тогда справедлива формула замены переменных в ДИ:

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \iint_g \underbrace{f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) |I(u, v)|}_{F(u, v)} du dv, \quad (30)$$

Примером криволинейных координат являются полярные координаты. Как известно, переход от прямоугольных декартовых координат $(x, y) \in G$ к полярным $(\rho, \varphi) \in g$ осуществляется по формулам:

$$G_{xoy} \rightarrow g_{\rho, \varphi}:$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi; \end{cases} \quad (31) \text{ где } \begin{cases} \rho \geq 0, \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \text{ (или } -\pi \leq \varphi \leq \pi) \\ |I(\rho, \varphi)| = \rho \end{cases} \quad (31).$$

Формула (30) в полярных координатах приобретает вид:

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \iint_g \underbrace{f(\varphi(\rho, \varphi), \psi(\rho, \varphi)) \rho}_{F(\rho, \varphi)} d\rho d\varphi, \quad (32)$$

Переход к полярным координатам следует производить в тех случаях, когда область интегрирования представляет собой круговые области, или области, границы которых значительно упрощаются при таком переходе.

Примеры

Вычислить двойной интеграл, используя переход к полярным координатам.

$$1. \iint_G x dx dy, \quad G = \{x^2 + y^2 < 2x, y > 0\}.$$

Решение

Область интегрирования G представляет собой половину круга, ограниченного смещённой вправо полуокружностью $\{(x - 1)^2 + y^2 = 1, y > 0\}$. Строим область (рис.9). В данном задании полезно перейти к полярным координатам.

Уравнение окружности в полярных координатах принимает вид:

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi. \text{ Области } G \text{ в полярных координатах}$$

Области G в полярных координатах соответствует $g = \{0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$.

Подынтегральная функция $f(x, y) = x$ в полярных координатах равна $x = \rho \cos \varphi$.

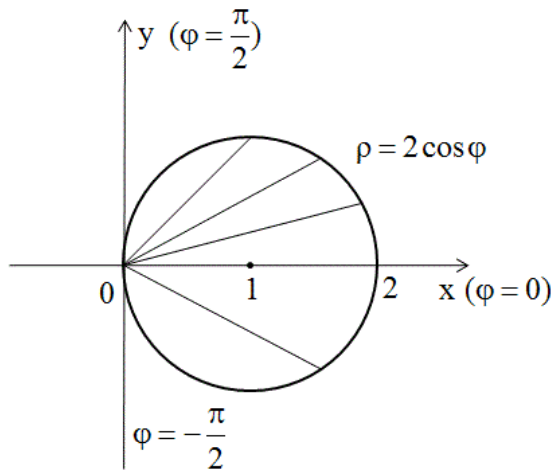


рис. 9

Таким образом имеем:

$$\iint_G x dx dy = \iint_g (\rho \cos \varphi) \rho d\rho d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho =$$

$$\frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi d\varphi = \frac{8}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

2.4. Геометрические и физические приложения двойного интеграла.

Геометрические приложения двойного интеграла

1. Площадь плоской фигуры:

1) площадь замкнутой области G в декартовых координатах:

$$S_G = \iint_G dx dy \quad (33);$$

2) площадь криволинейного сектора (рис.10)

$$g = \{\rho_1(\varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\varphi), \alpha \leq \varphi \leq \beta\} \quad (34)$$

в полярных координатах:

$$S_g = \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} \rho d\rho \quad (35)$$

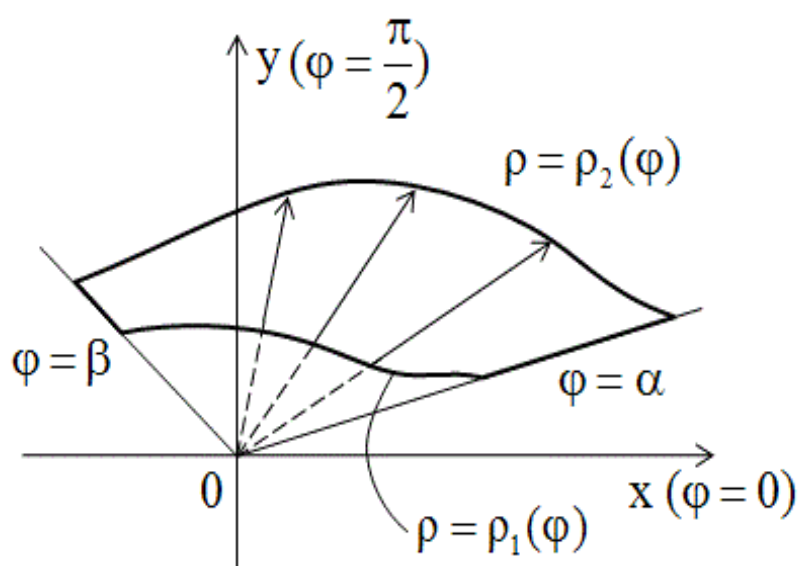


рис.10

2. Объём цилиндрического тела T

$$T = \{(x, y, z) | (x, y) \in G, 0 \leq z \leq f(x, y)\} \quad (36)$$

$$V_T = \iint_G f(x, y) dx dy \quad (37)$$

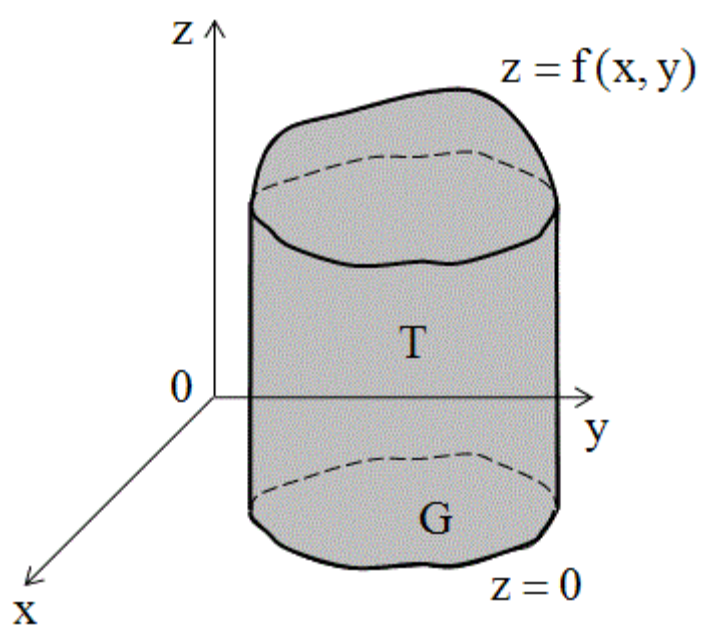


рис.11

3. Площадь части криволинейной поверхности $D \subset \mathbb{R}^3$

$$D = \{(x, y, z) | (x, y) \in G \subset \mathbb{R}^2, z = f(x, y)\} \quad (38)$$

$$\sigma_D = \iint_G \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy, \quad (39)$$

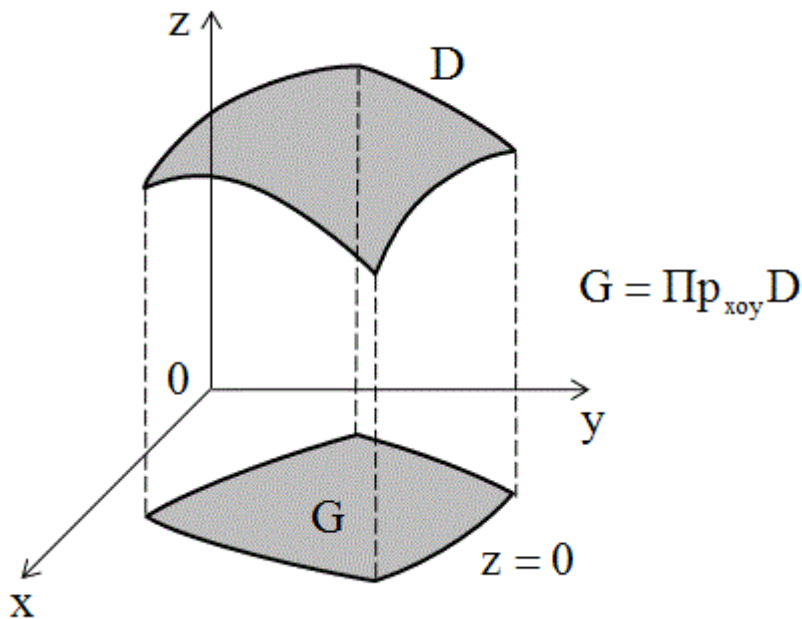


рис.12

Физические приложения двойного интеграла

Пусть G – материальная бесконечно тонкая пластинка (G - квадрируемая область) плоскости xOy с поверхностной плотностью $\mu = \mu(x, y)$. Тогда справедливы следующие формулы:

4. Масса пластинки:

$$m = \iint_G \mu(x, y) dx dy, \quad (40)$$

5. Статические моменты пластинки относительно координатных осей Ox и Oy :

$$M_x = \iint_G y \mu(x, y) dx dy, M_y = \iint_G x \mu(x, y) dx dy, \quad (41)$$

6. Координаты центра тяжести (масс) пластинки:

$$x_c = \frac{M_y}{m}, y_c = \frac{M_x}{m}, \quad (42)$$

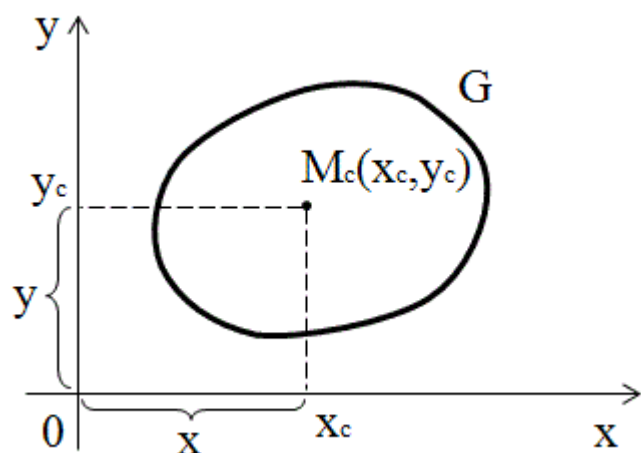


рис.13.

Примеры

1. Найти площадь области $G = \{y \geq x^2 - 1, y \leq 3\}$.

Решение

Построим область интегрирования - область, ограниченная снизу параболой $y = x^2 - 1$ прямой $y = 3$; область G-симметрична относительно оси Oy, (рис.14):

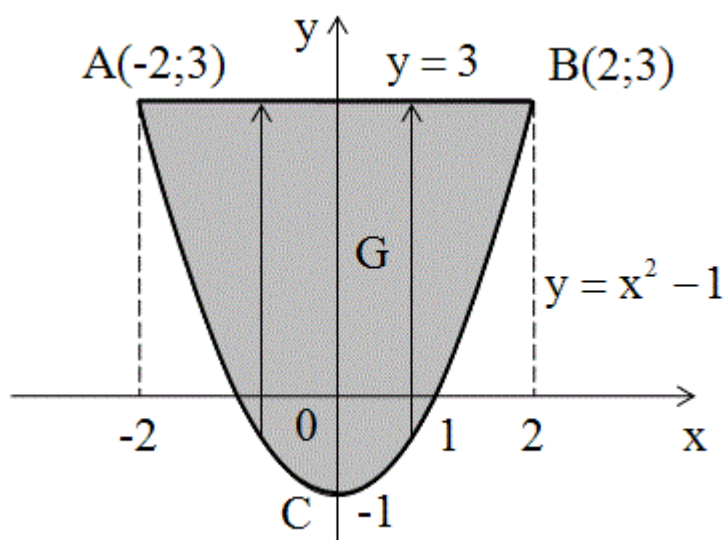


рис.14

Воспользуемся формулой (33):

$$S_G = \iint_G dx dy = 2 \int_0^2 dx \int_{x^2-1}^3 dy = 2 \int_0^2 (4 - x^2) dx = 10 \frac{2}{3}.$$

2. Найти объём тела T , ограниченного поверхностями

$$y + z = 2, y = x^2, z = 0.$$

Решение

Данное тело T – цилиндрическое тело с накрывающей поверхностью $z = 2 - y$, стенки тела образованы частью параболического цилиндра $y = x^2$ (рис.15а).

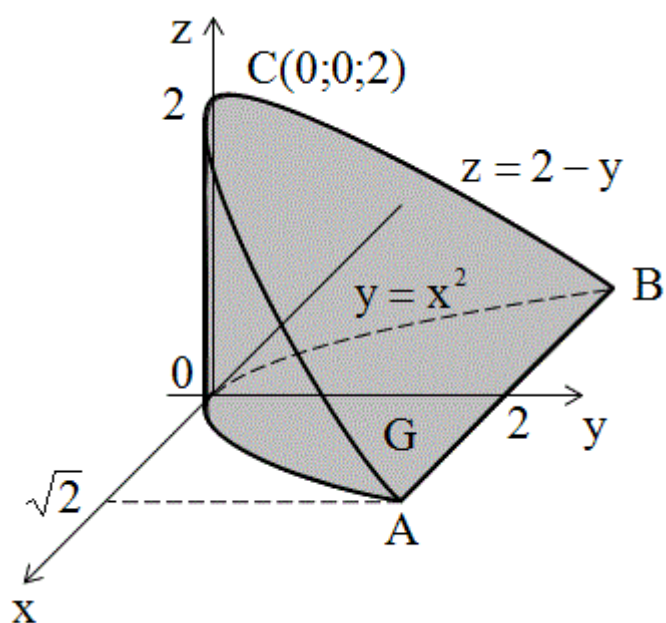


рис.15а

Основание - область $G = \{x^2 \leq y \leq 2, z = 0\}$, (рис. 15б).

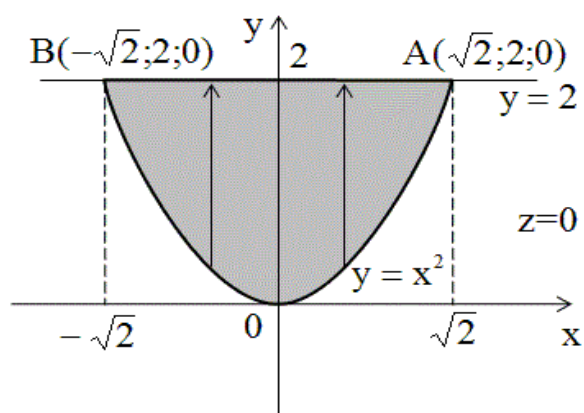


рис.15б

Используем формулу (37):

$$\begin{aligned}
 V_T &= \iint_G (2-y) dx dy = 2 \int_0^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^2 (2-y) dy = - \int_0^{\sqrt{2}} (y-2)^2 \Big|_{x^2}^2 dx = \\
 &= - \int_0^{\sqrt{2}} (0 - (x^2-2)^2) dx = \int_0^{\sqrt{2}} (x^4 - 4x^2 + 4) dx = \frac{32\sqrt{2}}{15}.
 \end{aligned}$$

3. Найти объём тела, ограниченного поверхностями

$$z = 4 - x^2 - y^2, z = 0.$$

Решение

Тело T , объём которого требуется найти, представляет собой цилиндрическое тело: основание – круг: $x^2 + y^2 = 4, z = 0$, накрывающая поверхность – параболоид вращения: $z = 4 - x^2 - y^2$ (рис. 16а, б).

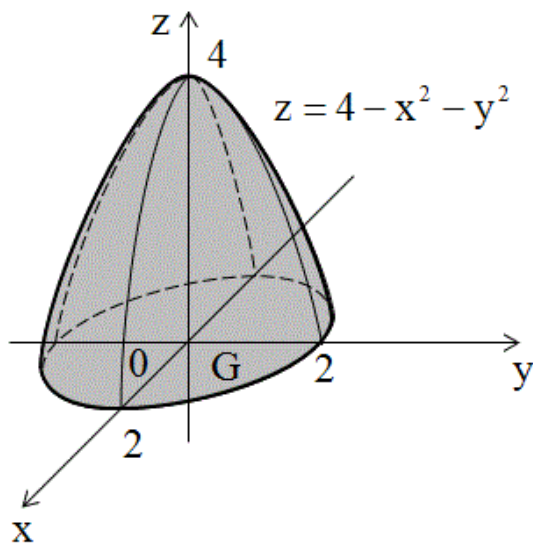


рис.16а

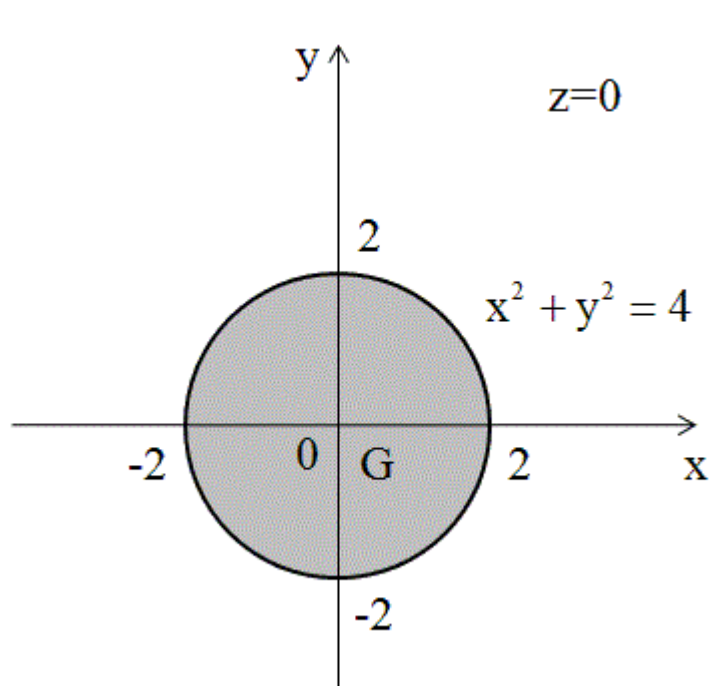


рис.16б

Используем формулу (37):

$$V_T = \iint_G (4 - x^2 - y^2) dx dy (*).$$

Для вычисления объёма тела T следует перейти к полярным координатам. Представим границы области и подынтегральную функцию в новых координатах:

$$\left. \begin{aligned} G_{xoy} &\rightarrow g_{\rho,\varphi} = \{0 \leq \rho \leq 2, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\} \\ f(x, y) &= 4 - x^2 - y^2 = 4 - \rho^2 \end{aligned} \right\} (**)$$

Вычисляем объём тела (*), используя формулы перехода (**):

$$V_T = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (4 - \rho^2) \rho d\rho = 2\pi \left(4 \frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^2 = 8\pi.$$

2.5. Тройной интеграл (ТИ). Вычисление ТИ сведением к повторному интегралу в ДСК.

Определение и свойства тройного интеграла

Определение 1.

Рассмотрим некоторую замкнутую область $G \subset \mathbb{R}^3$. Пусть во всех точках G задана функция $u = f(x, y, z)$, $(x, y, z) \in G$, тогда тройным интегралом (ТИ) называется предел интегральной суммы:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \lim_{\substack{\lambda \rightarrow 0 \\ (n \rightarrow \infty)}} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta v_i \quad (43)$$

где

$$\tau: \{G = \bigcup_{i=1}^n G_i, G_i \cap_{i \neq j} G_j = \emptyset\}, M_i(x_i, y_i, z_i) \in G_i, \lambda = \max(\text{diam} G_i) \quad (44)$$

Δv_i – объём элементарной ячейки G_i .

Основные свойства тройного интеграла

Пусть функции $f(x, y, z)$ и $g(x, y, z)$ интегрируемы, $dv = dx dy dz$, $M = M(x, y, z)$, тогда справедливы

$$1. \iiint_G (f(M) + g(M)) dv = \iiint_G f(M) dv + \iiint_G g(M) dv, \quad (45)$$

$$2. \iiint_G C f(M) dv = C \iiint_G f(M) dv, \quad (46)$$

$$3. \iiint_G f(M) dv = \iiint_{G_1} f(M) dv + \iiint_{G_2} f(M) dv, G = G_1 \cup G_2, G_1 \cap G_2 = \emptyset \quad (47)$$

$$4. V_G = \iiint_G dv, \text{— объём тела } G, \quad (48)$$

$$5. m = \iiint_G \mu(x, y, z) dx dy dz \text{— масса, } \mu(x, y, z) \text{— плотность тела} \quad (49)$$

2.6. Вычисление ТИ в декартовой системе координат

Пусть область G замкнутая правильная область в направлении оси Oz , D - замкнутая область— проекция G в плоскости xOy :

$$G = \{(x, y, z) | z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\}$$

Область D - правильная замкнутая область ($D \subset xOy$):

$$D = \{(x, y, 0) | \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}.$$

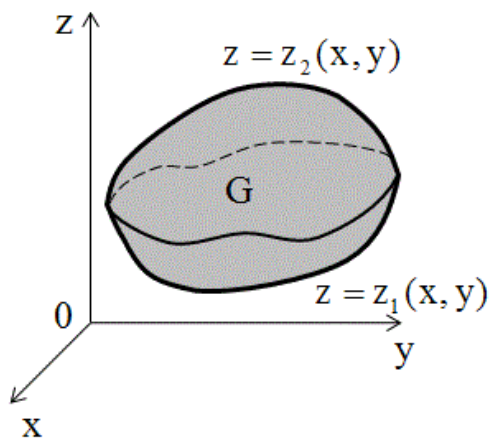


рис.17а

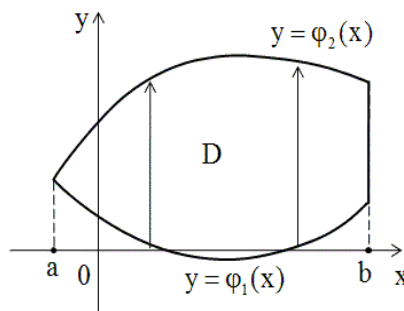


рис.17б

Тогда тройной интеграл сводится к повторному:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \underbrace{\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz}_{x, y - \text{фиксированы}}$$

$$= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz, \quad (50)$$

Алгоритм расстановки пределов интегрирования и способа вычисления для ТИ аналогичен алгоритму ДИ.

Примеры

1. Вычислить тройной интеграл

$$\iiint_G (x + 2y) dx dy dz, \text{ где } G = \{y = x^2, y + z = 4, z = 0\}.$$

Решение

Проанализируем уравнения, описывающие границы области.

1) $y = x^2$ - параболический цилиндр, образующие которого параллельны оси Oz . Поверхность цилиндра является боковой поверхностью тела G .

2) $y + z = 4$ - наклонная плоскость, параллельная оси Ox проходит через точки $A(2, 4, 0)$, $B(-2, 4, 0)$ и $C(0, 0, 4)$. Эта плоскость накрывает тело сверху.

3) $z = 0$ – координатная плоскость xOy , ограничивает тело снизу. В этой плоскости получаем проекцию тела G :

$D = \{z=0, y = x^2, y = 4\}$ -основание тела ограничено параболой и прямой.

Теперь можем изобразить общий вид тела G (рис.18 а) и области D (рис.18 б):

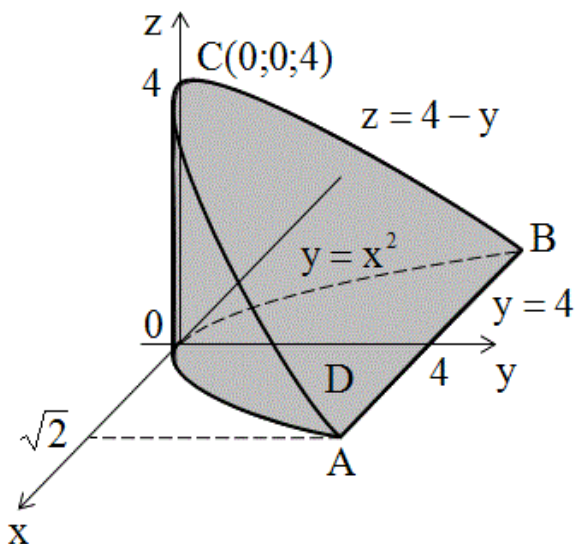


рис.18а

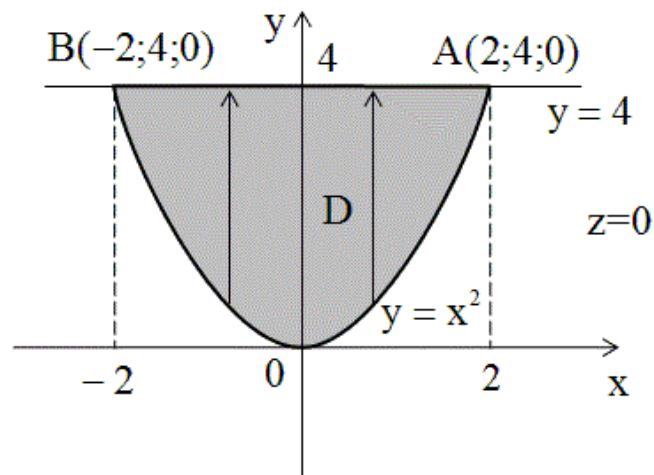


рис.18б

Теперь расставим пределы интегрирования:

$$\begin{aligned}
 \iiint_G (x + 2y) dx dy dz &= \iint_{D(AOB)} dx dy \int_0^{4-y} (x + 2y) dz = \\
 \int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^4 dy \int_0^{4-y} (x + 2y) dz &= \int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^4 ((xz + 2zy)|_0^{4-y}) dy = \\
 \int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^4 (4x - xy + 8y - 2y^2) dy &= \int_{-2}^2 \left(\left(4xy - x \frac{y^2}{2} + 4y^2 - \frac{2y^3}{3} \right) \Big|_{x^2}^4 \right) dx = \\
 \int_{-2}^2 \left(16x - 8x + 64 - \frac{128}{3} - 4x^3 + \frac{1}{2}x^5 - 4x^4 + \frac{2}{3}x^6 \right) dx &= \\
 = 2 \int_0^2 \left(\frac{64}{3} - 4x^4 + \frac{2}{3}x^6 \right) dx &= 2 \left(\frac{64}{3}x - 4 \frac{x^5}{5} + \frac{2x^7}{3 \cdot 7} \right) \Big|_0^2 = \frac{2048}{35}.
 \end{aligned}$$

2.7.Тройной интеграл в криволинейных координатах.

Замена переменных в ТИ состоит в переходе от переменных x, y и z $((x, y, z) \in G$, “старые” переменные) к “новым” переменным u, v, w $((u, v, w) \in g)$ по формулам:

$$G_{xyz} \rightarrow g_{uvw}:$$

$$\begin{cases} x = \varphi(u, v, w) \\ y = \psi(u, v, w) \\ z = \vartheta(u, v, w) \\ (u, v, w) \in g \end{cases} \quad (51)$$

Замена переменных в тройном интеграле производится по формуле:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \{G_{xyz} \rightarrow g_{uvw}\} =$$

$$\iiint_g \underbrace{f(\varphi(u, v, w), \psi(u, v, w), \vartheta(u, v, w)) |I(u, v, w)|}_{F(u, v, w)} du dv dw, \quad (53)$$

Тройной интеграл в цилиндрических координатах.

Пусть точка $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, точка $M'(x, y, 0) \in xOy$, (рис. 19а, б)

В плоскости xOy вводятся полярные координаты для точки M' :

$M'(\rho, \varphi)$: $\rho = |OM'|$, $\rho \geq 0$; $\varphi = (\overrightarrow{OM'}, \wedge 0x)$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. Отрезок $MM' \perp OM'$, обозначим $z = MM'$.

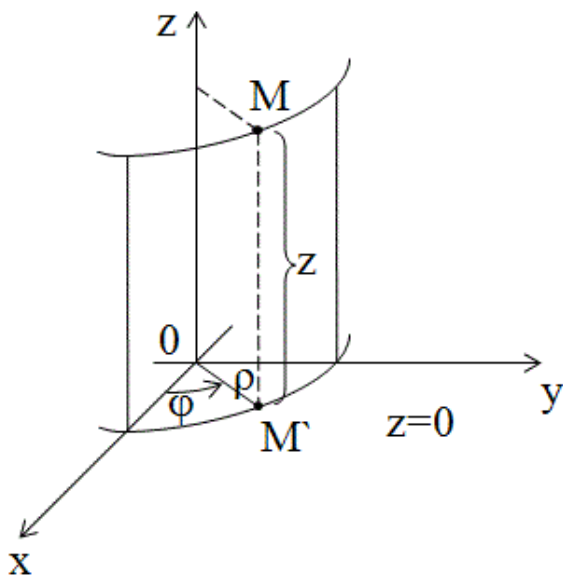


рис.19а

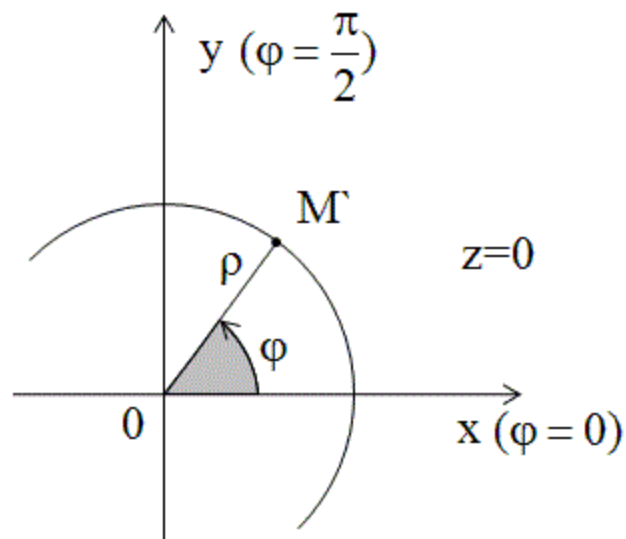


рис. 19б

Тройка чисел (ρ, φ, z) называется цилиндрическими координатами. Формулы перехода от декартовых прямоугольных координат к цилиндрическим имеют вид:

$$G_{xyz} \rightarrow g_{\rho\varphi z}: \begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z, \quad |\mathbf{l}(\rho, \varphi, z)| = \rho \\ -\infty < z < +\infty \end{cases} \quad (53)$$

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \{G_{xyz} \rightarrow g_{\rho\varphi z}\} =$$

$$\iiint_g \underbrace{f(\rho, \varphi, z)}_{F(\rho, \varphi, z)} \rho d\rho d\varphi dz, \quad (54)$$

Тройной интеграл в сферических координатах.

Введём сферическую систему координат (ССК).

Пусть точка $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, точка $M'(x, y, 0) \in xOy$, (рис. 20)

Введём расстояние от начала координат до точки $M(x, y, z)$, обозначим:

$$\left. \begin{aligned} \rho = OM, MM' \perp OM', M'(x, y, 0) \in xOy, \varphi = (\overrightarrow{OM'} \wedge Ox) \\ \text{угол } \theta = (\overrightarrow{OM} \wedge Oz), 0 \leq \theta \leq \pi \left(\text{иногда } -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (55)$$

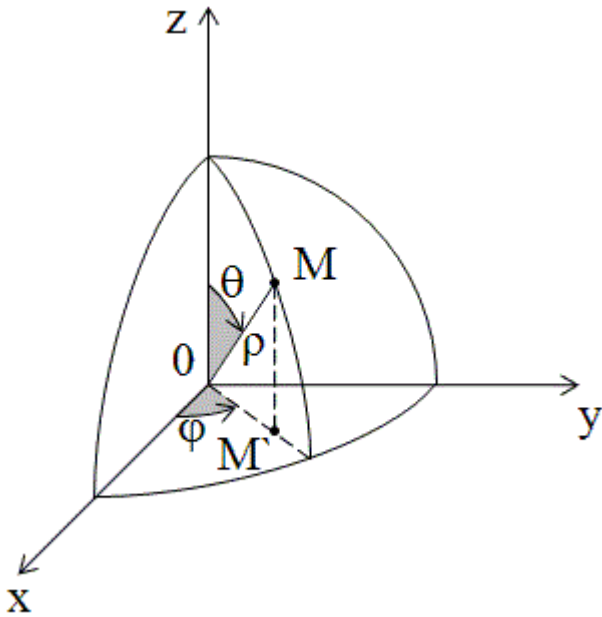


рис. 20

Тройка чисел $(\rho, \varphi, \theta): \{\rho \geq 0, 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \pi\}$ (56)

называется сферическими координатами.

Переход от прямоугольных декартовых координат к сферическим координатам задаётся формулами:

$$G_{xyz} \rightarrow g_{\rho\varphi\theta}: \begin{cases} x = \rho \cos\varphi \cdot \sin\theta \\ y = \rho \sin\varphi \cdot \sin\theta, & |I(\rho, \varphi, \theta)| = \rho^2 \sin\theta, (57) \\ z = \rho \cos\theta \end{cases}$$

Согласно (57) в случае сферических координат имеем:

$$\iiint_G f(x, y, z) dx dy dz = \{G_{xyz} \rightarrow g_{\rho\varphi\theta}\} =$$

$$\iiint_g \underbrace{f(\varphi(\rho, \varphi, \theta), \psi(\rho, \varphi, \theta), \vartheta(\rho, \varphi, \theta)) \rho^2 \sin\theta}_{F(\rho, \varphi, \theta)} d\rho d\varphi d\theta (58)$$

Примеры

1. Вычислить тройной интеграл

$$\iiint_G x dx dy dz, \quad \partial G = \{z = x^2 + y^2, z = 2 - x^2 - y^2, x \geq 0\}.$$

Решение

Поверхности $z = x^2 + y^2$, и $z = 2 - x^2 - y^2$ представляют собой параболоиды вращения. Найдём линию пересечения параболоидов: $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ z = 2 - x^2 - y^2 \end{cases}$, имеем $2(x^2 + y^2) = 2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$. То есть поверхности пересекаются по окружности, радиус которой равен единице, на высоте $z=1$ (рис.21а, б):

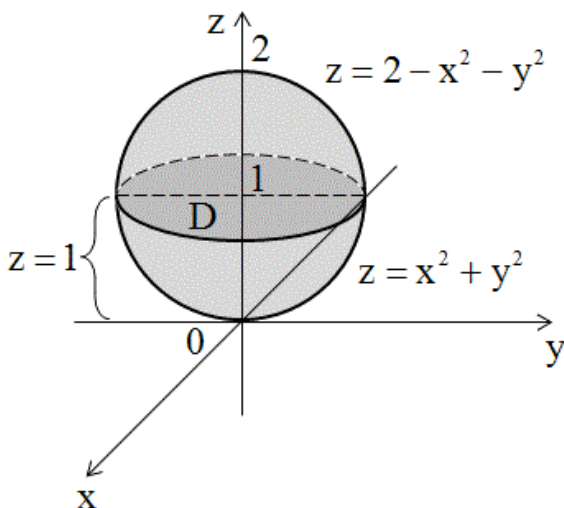


рис.21а

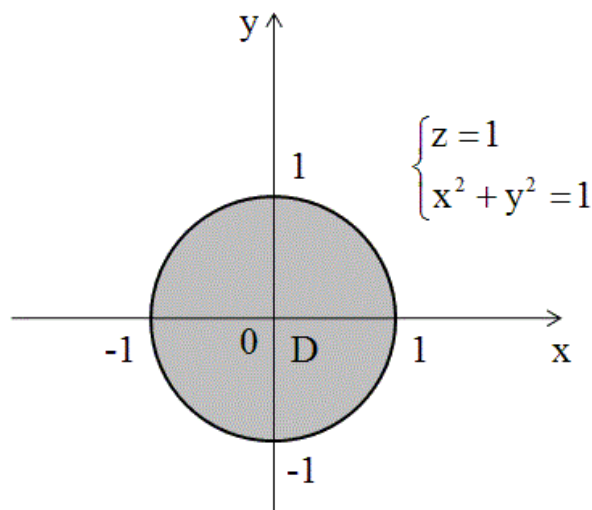


рис.21б

Так как $x \geq 0$, то проекция (D) на плоскость xOy есть правая половина круга радиуса единица: $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$. В связи с этим целесообразно перейти к цилиндрическим координатам в пространстве: $z = x^2 + y^2 \Rightarrow z = \rho^2$, $z = 2 - x^2 - y^2 \Rightarrow z = 2 - \rho^2$.

$G_{xyz} \rightarrow g_{\rho\varphi z} = \{\rho^2 \leq z \leq 2 - \rho^2, 0 \leq \rho \leq 1, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$. Следовательно, имеем:

$$\begin{aligned} \iiint_G x dx dy dz &= \iiint_g \rho \cos \varphi \cdot \rho d\rho d\varphi dz = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^2 d\rho \int_{\rho^2}^{2-\rho^2} dz \\ &= \left(\sin \varphi \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \right) \int_0^1 \rho^2 (2 - \rho^2 - \rho^2) d\rho = 4 \left(\frac{\rho^3}{3} - \frac{\rho^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{8}{15}. \end{aligned}$$

2. Вычислить тройной интеграл

$$\iiint_G z dx dy dz, \text{ где } G = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}.$$

Решение

Накрывающая поверхность: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, при условиях $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$, представляет собой 1/8 часть сферы радиуса единица; две боковые “стенки” и основание - 1/4 круга радиуса единица, (рис. 22а, б).

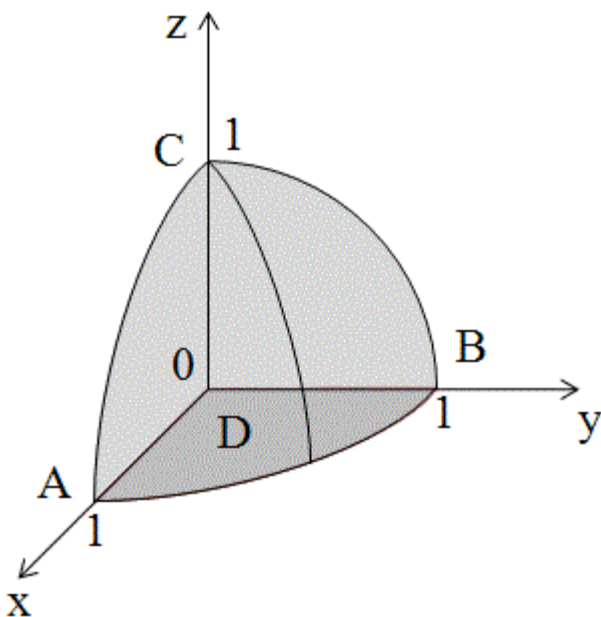


рис.22а

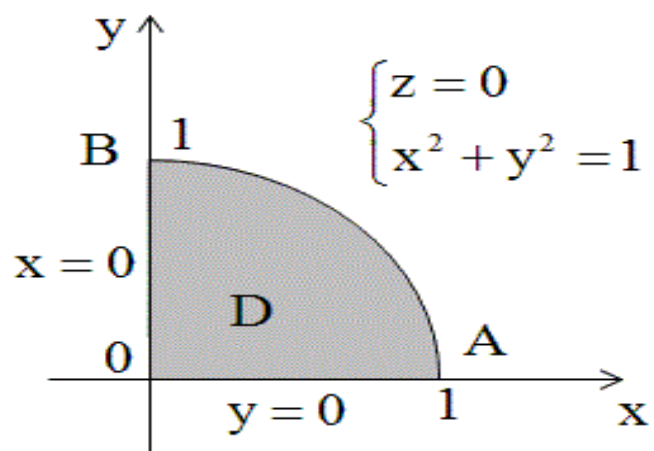


рис.22б

Решение будем проводить в сферических координатах:

$G_{xyz} \rightarrow g_{\rho\varphi\theta} = \left\{ 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right\}$. Тогда имеем

$$\begin{aligned} \iiint_G z dx dy dz &= \iiint_g \rho \cos \theta \rho^2 \sin \theta d\rho d\varphi d\theta = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\rho^4}{4} \Big|_0^1 \right) \left(-\frac{1}{4} \cos 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = \frac{\pi}{32}. \end{aligned}$$

II Решение типовых вариантов контрольной работы

Вариант 1

1. Проверить, что функция $z = y \cdot \ln(x^2 - y^2)$ является решением уравнения

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = 3x + 6y - x^2 - xy - y^2.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_{-1}^0 dx \int_{x^2-2}^{-x^2} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2 + y^2, x + y = 4, x = 0, y = 0, z = 0\}.$$

Решение варианта 1

1. Проверить, что функция $z(x, y) = y \cdot \ln(x^2 - y^2)$ является решением уравнения

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{y^2}.$$

Решение

Находим частные производные:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = (y \cdot \ln(x^2 - y^2))'_x|_{y=\text{const}} = y \cdot \frac{1}{x^2 - y^2} 2x = \frac{2xy}{x^2 - y^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = (y \cdot \ln(x^2 - y^2))'_y|_{x=\text{const}} = \ln(x^2 - y^2) + y \cdot \frac{1}{x^2 - y^2} (-2y).$$

Подставляем $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в левую часть уравнения:

$$\frac{1}{x} \cdot \underbrace{\frac{2xy}{x^2 - y^2}}_{\frac{\partial z}{\partial x}} + \frac{1}{y} \cdot \underbrace{\left(\ln(x^2 - y^2) - \frac{2y^2}{x^2 - y^2} \right)}_{\frac{\partial z}{\partial y}} = \frac{2y}{x^2 - y^2} + \frac{\ln(x^2 - y^2)}{y} - \frac{2y}{x^2 - y^2} =$$

$$\frac{\ln(x^2 - y^2)}{y} = \frac{\overbrace{y \cdot \ln(x^2 - y^2)}^z}{y^2} = \frac{z}{y^2}.$$

Что и требовалось доказать.

Ответ: верно.

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = 3x + 6y - x^2 - xy - y^2.$$

Решение

1) Найдём стационарные точки функции (условие (13)):

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3 - 2x - y, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6 - x - 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3 - 2x - y = 0 \\ 6 - x - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + y = 3 \\ x + 2y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 3 - 2x \\ x + 2(3 - 2x) = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = 3 - 2x \Rightarrow y = 3 \\ -x + 6 = 6 \Rightarrow x = 0 \end{cases}. \text{ Стационарная точка } M_0(0, 3).$$

2) Находим вторые частные производные

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (3 - 2x - y)'_x = -2, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (3 - 2x - y)'_y = -1, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (6 - x - 2y)'_y = -2.$$

3) Обозначим (14):

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -1, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2.$$

Составляем (15):

$\delta = AC - B^2 = 4 - 1 = 3 > 0 \Rightarrow$ экстремум в точке $M_0(0,3)$ – есть (16) .

Так как $A = -2 < 0 \Rightarrow$ функция $z(x, y) = 3x + 6y - x^2 - xy - y^2$ имеет в точке M_0 (17) максимум: $z(0,3) = 6 \cdot 3 - 3^2 = 9$.

Ответ: $z_{\max}(0,3) = 9$.

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_{-1}^0 dx \int_{x^2-2}^{-x^2} f(x,y) dy = I.$$

Решение.

По условию имеем: $\{-1 \leq x \leq 0, x^2 - 2 \leq y \leq -x^2\}$. Изобразим область интегрирования OABO (рис.23):

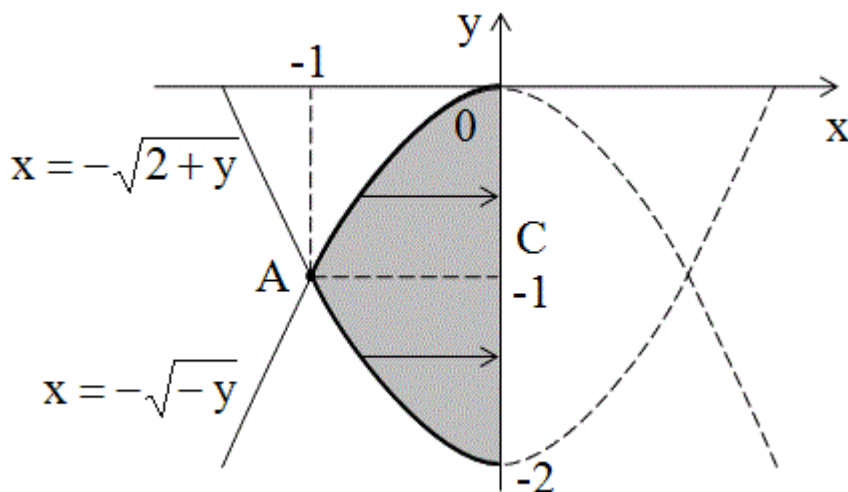


рис.23

В указанном направлении интегрирования область OABO необходимо разбить на две: OAC и ABC, так как при изменении $-2 \leq y \leq 0$ левая области OAB составлена из двух кривых: OA ($-1 \leq y \leq 0, y = -x^2$) и AB ($-2 \leq y \leq -1, y = x^2 - 2$). Излом левой границы происходит в точке A(-1,-1). Следовательно, интегрирование следует производить по двум областям OAC и ABC. Выразим границы интегрирования как функции переменной y :

OA: $y = -x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-y}$, так как $-1 \leq x \leq 0 \Rightarrow x = -\sqrt{-y}$;

AB: $y = x^2 - 2, x = \pm\sqrt{y+2}$, так как $-1 \leq x \leq 0 \Rightarrow x = -\sqrt{y+2}$.

$BO = BC \cup CO = \{x = 0, -2 \leq y \leq -1\} \cup \{x = 0, -1 \leq y \leq 0\}$. В результате:

$$I = \int_{-1}^0 dx \int_{x^2-2}^{-x^2} f(x,y) dy =$$

$$\underbrace{\int_{-2}^{-1} dy \int_{-\sqrt{y+2}}^0 f(x,y) dx}_{ABC} + \underbrace{\int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{-y}}^0 f(x,y) dx}_{OAC}.$$

Ответ: $I = \int_{-2}^{-1} dy \int_{-\sqrt{y+2}}^0 f(x,y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{-y}}^0 f(x,y) dx.$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x,y) = x^2 + y^2, x + y = 4, x = 0, y = 0, z = 0\}.$$

Решение

Пространственное тело, объём которого требуется найти представляет собой цилиндрическое тело, следовательно для вычисления объёма можно воспользоваться формулой (37):

$$T = \{(x,y,z) | (x,y) \in G: x + y = 4, x = 0, y = 0; 0 \leq z \leq x^2 + y^2\},$$

$$V_T = \iint_G f(x,y) dx dy.$$

На рис.24а изображено пространственное тело T:

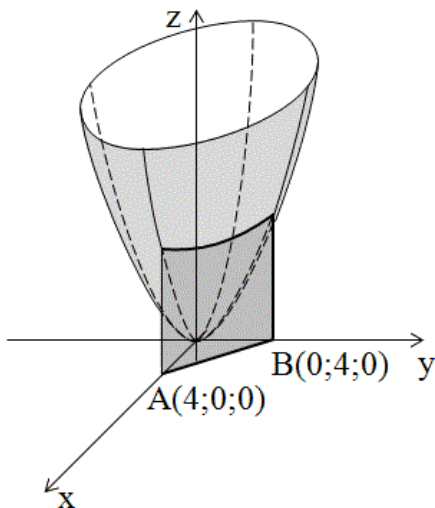


рис.24а

На рис.246— изображена область интегрирования $G: \{ 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 4 - x \}$

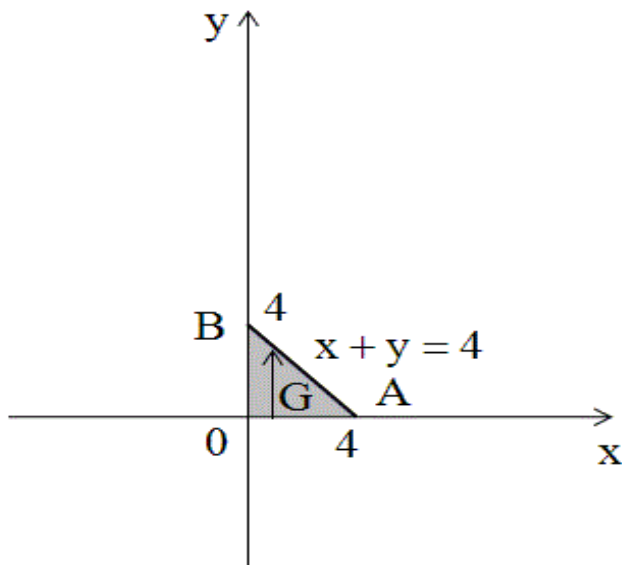


рис.246

$$\begin{aligned}
 V_T &= \iint_G f(x, y) dx dy = \int_0^4 dx \int_0^{4-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^4 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^{4-x} dx = \\
 &= \int_0^4 \left(x^2(4-x) + \frac{(4-x)^3}{3} \right) dx = \int_0^4 \left(4x^2 - x^3 - \frac{(x-4)^3}{3} \right) dx = \left(\frac{4x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{(x-4)^4}{12} \right) \Big|_0^4 \\
 &= \frac{4^4}{3} - \frac{4^4}{4} + \frac{4^4}{12} = \frac{4^4 \cdot 2}{12} = \frac{128}{3} = 42 \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

Ответ: $V_T = 42 \frac{2}{3}$ (куб. ед).

Вариант 2

1. Проверить, что функция $z(x, y) = x \cdot e^{y^2 - x^2}$ является решением уравнения

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{x^2}.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4xy - 2y.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = 2 - x, y^2 = 2x, x = 2, z = 0\}.$$

Решение варианта 2

1. Проверить, что функция $z(x, y) = x \cdot e^{y^2-x^2}$ является решением уравнения

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z}{x^2}.$$

Решение.

Находим частные производные (формулы (3) и (4)):

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{y^2-x^2} + x \cdot e^{y^2-x^2}(-2x), \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot e^{y^2-x^2} 2y.$$

Подставляем полученные выражения в левую часть исходного уравнения

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{x} \cdot (e^{y^2-x^2} + x \cdot e^{y^2-x^2}(-2x)) + \frac{1}{y} \cdot (x \cdot e^{y^2-x^2} 2y) = \\ &= \frac{1}{x} \cdot e^{y^2-x^2} - 2xe^{y^2-x^2} + 2xe^{y^2-x^2} = \frac{1}{x} \cdot e^{y^2-x^2} = \frac{x}{x^2} \cdot e^{y^2-x^2} = \frac{z}{x^2}. \end{aligned}$$

Что и требовалось доказать.

Ответ : верно.

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4xy - 2y.$$

Решение.

1) Найдём стационарные точки функции (условие (13)):

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - 2 - 4y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y - 4x - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = 1 \\ -2x + y = 1 \end{cases} \times 2 \quad (+) \Rightarrow \begin{cases} -3y = 3, y = -1 \\ x = 1 + 2y = -1. \end{cases}$$

Стационарная точка $M_0(-1, -1)$.

2) Находим вторые частные производные

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (2x - 2 - 4y)'_x = 2, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (2y - 4x - 2)'_y = -4, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (2y - 4x - 2)'_y = 2.$$

3) Обозначим (14):

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -4, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2.$$

Составляем (15):

$$\delta = AC - B^2 = 4 - 16 = -12 < 0 \Rightarrow \text{экстремума в точке } M_0(-1, -1) - \text{нет (19)}.$$

Ответ: экстремума нет.

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{2-x^2}} f(x, y) dy = I.$$

Решение.

По условию имеем: $\{0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq \sqrt{2-x^2}\}$. Изобразим область интегрирования OAB: {OB: $y=x$, AB: $y = \sqrt{2-x^2}$, OA: $x=0$, CB: $x=1$ }, (рис.25):

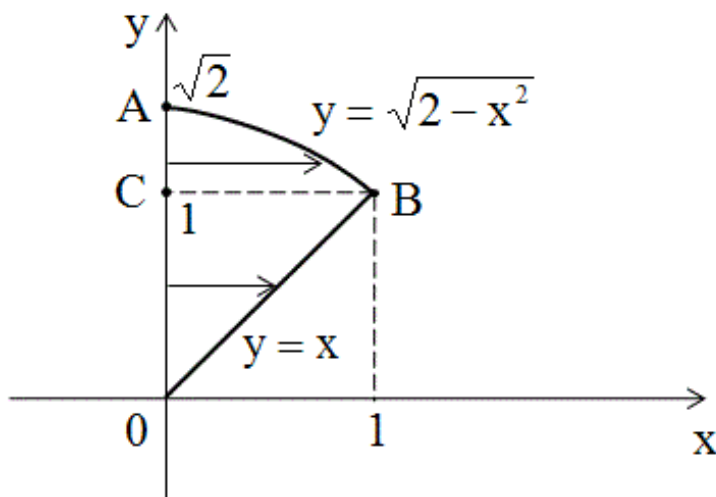


рис.25

$$I = \underbrace{\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx}_{OBC} + \underbrace{\int_1^{\sqrt{2}} dy \int_0^{\sqrt{2-y^2}} f(x, y) dx}_{CBA}.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = 2 - x, y^2 = 2x, x = 2, z = 0\}.$$

Решение.

Запишем формулу для вычисления объёма тела (37)

$$V = \iint_G f(x, y) dx dy .$$

Изобразим тело, объём которого следует вычислить (рис.26а):

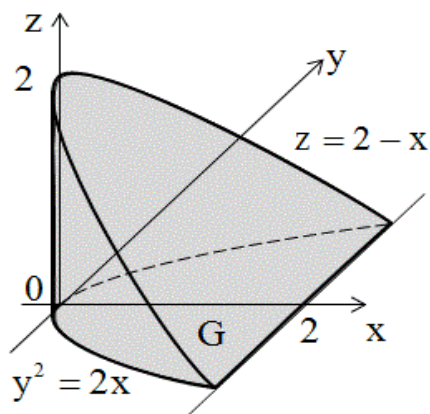


рис.26а.

Теперь изобразим проекции этого тела на координатные плоскости XOY (рис.26б) и XOZ (рис.26в):

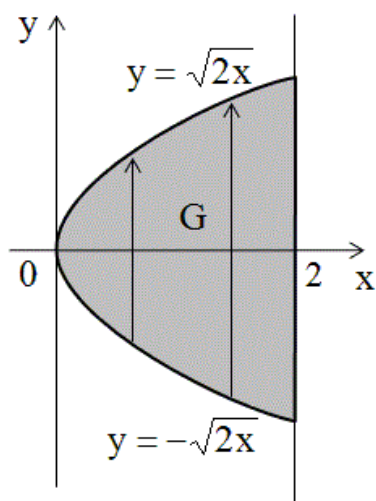


рис.26б

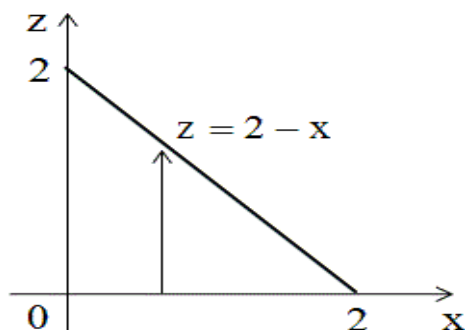


рис.26в.

$$V = \iint_G z(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_{-\sqrt{2x}}^{\sqrt{2x}} (2-x) dy = \int_0^2 \left((2-x)y \Big|_{-\sqrt{2x}}^{\sqrt{2x}} \right) dx =$$

$$2\sqrt{2} \int_0^2 (2\sqrt{x} - x\sqrt{x}) dx = 2\sqrt{2} \left(\frac{4\sqrt{x}x}{3} - \frac{2\sqrt{x}x^2}{5} \right) \Big|_0^2 = 8 \cdot 4 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{64}{15} = 4 \frac{4}{15}.$$

Ответ: $V = 4 \frac{4}{15}$ (куб. ед).

Вариант 3

1. Проверить, что функция $z(x, y) = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$ является решением уравнения

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = 2x^3 - x \cdot y^2 + 5x^2 \quad \text{в области, где } x < 0.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_{-1}^0 dx \int_{x^2}^{e^{-x}} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0\}.$$

Решение варианта 3

1. Проверить, что функция $z(x, y) = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$ является решением уравнения

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

Решение

$z(x, y) = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$. Находим частные производные функции:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \cos\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \cos\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right).$$

Подставляем полученные выражения в левую часть уравнения:

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \cos\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \frac{1}{y} + y \cdot \cos\left(\frac{x}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = \frac{x}{y} \cdot \cos\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{x}{y} \cdot \cos\left(\frac{x}{y}\right) = 0.$$

Следовательно, функция $z(x, y) = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$ является решением данного уравнения.

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = 2x^3 - x \cdot y^2 + 5x^2 \quad \text{в области, где } x < 0.$$

Решение

1) Найдём стационарные точки функции (условие (13)):

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x^2 - y^2 + 10x = 0, \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -2xy = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x^2 - y^2 + 10x = 0 \\ xy = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} y = 0 \\ 6x^2 + 10x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{5}{3} \end{cases}.$$

Таким образом, данная функция имеет две стационарные точки:

$M_0(0,0)$ и $M\left(-\frac{5}{3}, 0\right)$. Первая из них не удовлетворяет условию задачи: $x < 0$.

2) Находим вторые частные производные

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (6x^2 - y^2 + 10x)'_x = 12x + 10,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = (6x^2 - y^2 + 10x)'_y = -2y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (-2xy)'_y = -2x.$$

3) Вычисляем значения вторых производных в точке $M\left(-\frac{5}{3}, 0\right)$:

$$A = \frac{\partial^2 z(M)}{\partial x^2} = -20 + 10 = -10, B = \frac{\partial^2 z(M)}{\partial x \partial y} = 0, C = \frac{\partial^2 z(M)}{\partial y^2} = \frac{10}{3}.$$

Составляем (15):

$$\delta = AC - B^2 = -10 \cdot \frac{10}{3} = -\frac{100}{3} < 0 \Rightarrow \text{экстремума в точке } M\left(-\frac{5}{3}, 0\right) - \text{нет (19)}.$$

Ответ: экстремума нет.

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_{-1}^0 dx \int_{x^2}^{e^{-x}} f(x, y) dy = I.$$

Решение

Запишем уравнения границ области

OC: $x=0, 0 \leq y \leq 1$; BC: $y=e^{-x}, -1 \leq x \leq 0$, или $x = -\ln y$; AB: $x=-1$;

OA: $y \leq x^2$, или $x = -\sqrt{y}, -1 \leq x \leq 0$. Координаты точек A(-1,1), B(-1,e), C(0,1), O(0,0).

Изобразим область интегрирования G: $\{-1 \leq x \leq 0, e^{-x} \leq y \leq x^2\}$:

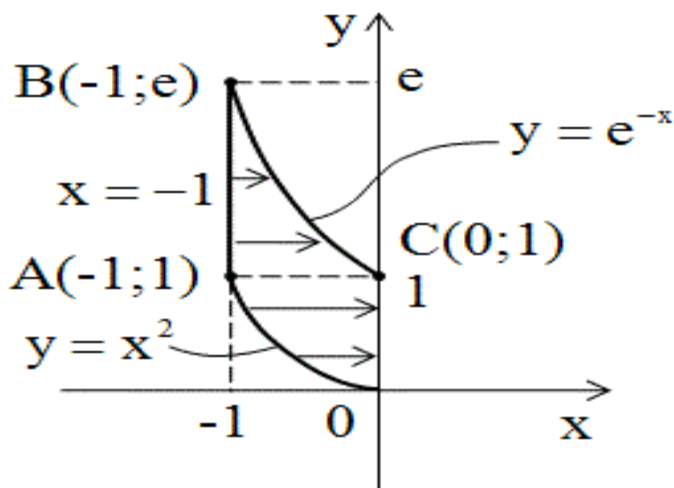


рис.27.

При изменении направления интегрирования, область OABC необходимо представить как объединение двух простых OAC и ABC:

OAC: $\{0 \leq y \leq 1, -\sqrt{y} \leq x \leq 0\}$, ABC: $\{1 \leq y \leq e, -1 \leq x \leq -\ln y\}$.

Поэтому интегрирование по области представляется в виде суммы двух интегралов:

$$I = \int_{-1}^0 dx \int_{x^2}^{e^{-x}} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^0 f(x, y) dx + \int_1^e dy \int_{-1}^{-\ln y} f(x, y) dx.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0\}.$$

Решение

Запишем формулу для вычисления объёма тела (37)

$$V = \iint_G f(x, y) dx dy .$$

Изобразим тело, объём которого следует вычислить (рис.28а):

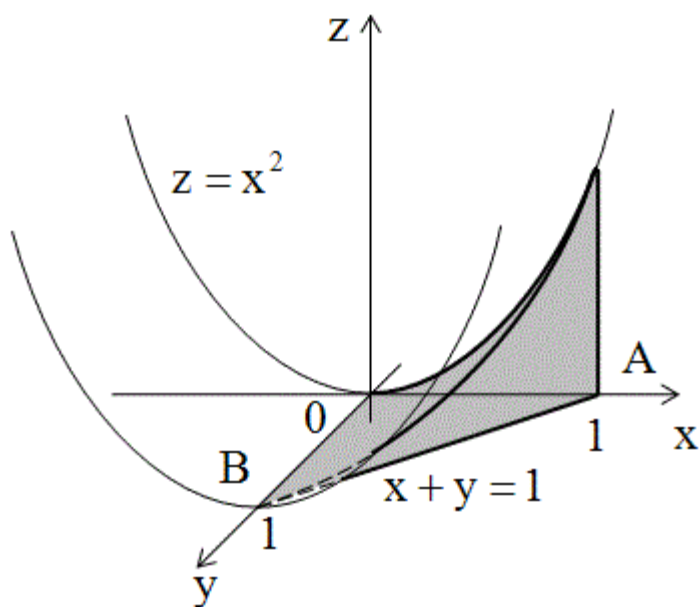


рис.28а

Его проекции на координатные плоскости XOY (рис.28б) и XOZ (рис.28в):

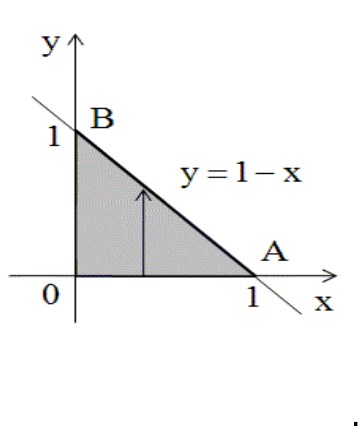


рис.28б

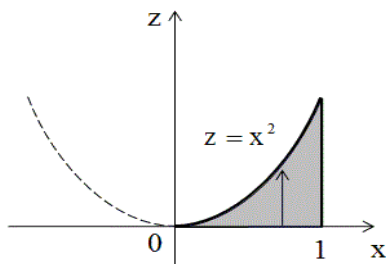


рис.28в

$$V = \iint_G z(x, y) dx dy =$$

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 dy = \int_0^1 (x^2 y|_0^{1-x}) dx = \int_0^1 x^2 (1-x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

Ответ: $V = \frac{1}{12}$ (куб. ед.)

Вариант 4

1. Проверить, что функция $z(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ является решением уравнения

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = (x^2 + y) \cdot e^{y/2}.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_0^1 dx \int_{x^3}^{2-x} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2 + y^2, y = x^2, y = 1, z = 0\}.$$

Решение варианта 4

1. Проверить, что функция $z(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ является решением уравнения

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = (x^2 + y) \cdot e^{y/2}.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_0^1 dx \int_{x^3}^{2-x} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2 + y^2, y = x^2, y = 1, z = 0\}.$$

Решение варианта 4

1. Проверить, что функция $z(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ является решением уравнения

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

Решение

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2x(x^2 + y^2 - x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{-2y(x^2 + y^2) - 2y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-2y(x^2 + y^2 + x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-4yx^2}{(x^2 + y^2)^2}; \end{aligned}$$

Подставляем полученные выражения для производных в левую часть данного уравнения:

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2} + y \frac{-4yx^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{4x^2y^2 - 4y^2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

Ответ: $z(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ является решением уравнения.

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = (x^2 + y) \cdot e^{y/2}.$$

Решение

1) Найдём стационарные точки функции (условие (13)):

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2xe^{y/2} = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = e^{y/2} + \frac{1}{2}(x^2 + y) \cdot e^{y/2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (т.к. } e^{y/2} > 0) \\ 1 + \frac{1}{2}(x^2 + y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$$

Таким образом найдена стационарная точка $M(0, -2)$.

2) Находим вторые частные производные

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2e^{y/2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xe^{y/2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{y/2} \left(1 + \frac{y}{4} + \frac{x^2}{4}\right).$$

3) Вычисляем значения вторых производных в точке $M(0, -2)$:

$$A = \frac{\partial^2 z(M)}{\partial x^2} = 2e^{-1} = \frac{2}{e}, \quad B = \frac{\partial^2 z(M)}{\partial x \partial y} = 0, \quad C = \frac{\partial^2 z(M)}{\partial y^2} = \frac{1}{2}e^{-1} = \frac{1}{2e}.$$

Составляем (15):

$$\delta = AC - B^2 = \frac{2}{e} \cdot \frac{1}{2e} = \frac{1}{e^2} > 0 \Rightarrow \text{в точке } M \text{ есть экстремум. Так как } A > 0 \Rightarrow$$

в точке $M - \min. z_{\min}(0, -2) = -2e^{-1} = -\frac{2}{e}.$

Ответ: $z_{\min}(0, -2) = -\frac{2}{e}.$

3. Изменить пределы интегрирования

$$J = \int_0^1 dx \int_{x^3}^{2-x} f(x, y) dy.$$

Решение.

С учётом пределов интегрирования для области интегрирования имеем:

$G: \{0 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq 2 - x\}$. Границы интегрирования задаются уравнениями

$$OA: y = x^3, x \in [0, 1], y \in [0, 1] \Rightarrow x = \sqrt[3]{y}, A(1, 1),$$

$$AC: y = 2 - x, x \in [0, 1], y \in [1, 2] \Rightarrow x = 2 - y, C(0, 2), OC: x = 0, y \in [0, 2].$$

Изобразим область интегрирования OACO:

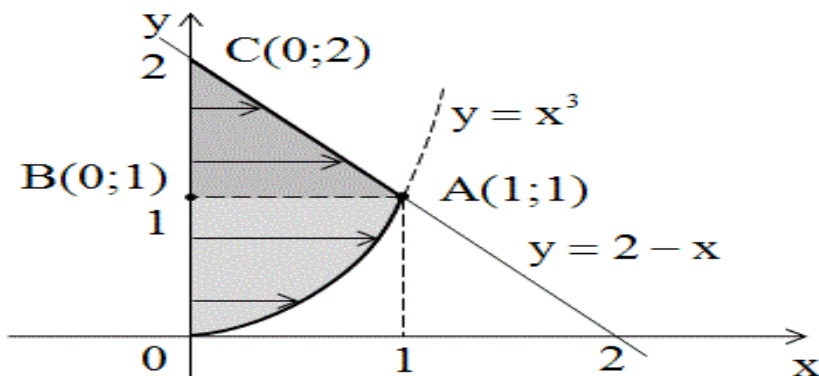


рис.29

Правая часть границы ОАС имеет излом в точке А, поэтому при изменении порядка интегрирования, область G разбивается на две: $G = OAB \cup BAC, AB: y = 1$.

$$OAB: \{0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq \sqrt[3]{y}\}, BAC: \{0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 2 - y\} \Rightarrow$$

$$J = \int_0^1 dx \int_{x^3}^{2-x} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt[3]{y}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx.$$

$$\text{Ответ: } J = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt[3]{y}} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2 + y^2, y = x^2, y = 1, z = 0\}.$$

Решение.

Запишем формулу для вычисления объёма тела (37)

$$V = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

Изобразим тело, объём которого следует вычислить (рис.30а), и его проекцию на плоскость XOY – $G: \{-1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 1\}$ (рис.30б):

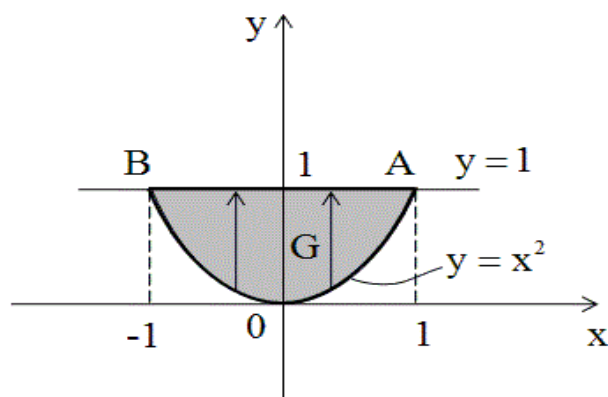
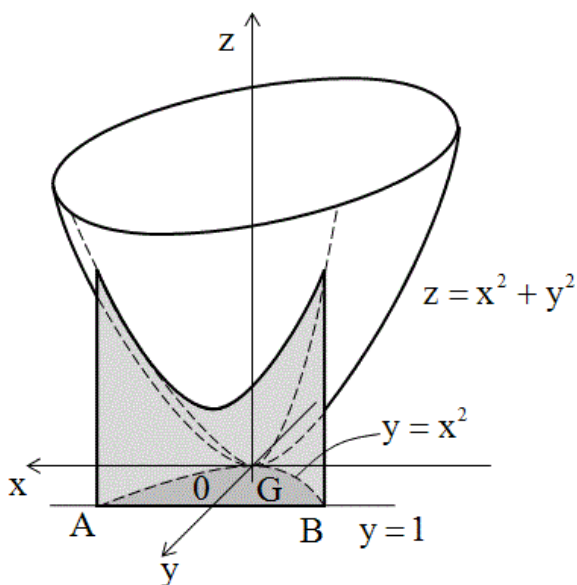


рис.30а

рис.30б

$$\begin{aligned}
 V &= \iint_G f(x, y) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (x^2 + y^2) dy = \int_{-1}^1 \left(x^2 y + \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{x^2}^1 dx = \\
 &= \int_{-1}^1 (x^2(1 - x^2) + \frac{1}{3}(1 - x^6)) dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^4 + \frac{1}{3} - \frac{x^6}{3}) dx = 2 \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \frac{x}{3} - \frac{x^7}{21} \right) \Big|_0^1 = \\
 &= 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{21} \right) = 2 \cdot \frac{44}{105} = \frac{88}{105}.
 \end{aligned}$$

Ответ: $V = \frac{88}{105}$ (куб. ед).

III. Варианты контрольных заданий для самостоятельного решения

Вариант 1

1. Показать, что функция $z(x, y) = x^m \cdot e^{y/x^2} (m \in \mathbb{R})$ является решением уравнения

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = mz.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = 2 - x^2 + 4x - y^2 + 6y.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_{-1}^0 dx \int_1^{2-x^2} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_1^{2-\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2 + y^2, y = x, x = 0, z = 0, y = \sqrt{2 - x^2}\}.$$

Вариант 2

1. Показать, что функция $z(x, y) = y \cdot \cos(x^2 - y^2)$ является решением уравнения

$$y^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + xy \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = xz.$$

2. Исследовать на экстремум функцию $z(x, y) = xy(6 - x - y)$.

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^{2-\sqrt{x}} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = x^2, x = 2, y = 1, y = 2, z = 0, (x \geq 0)\}.$$

Вариант 3

1. Показать, что функция $z(x, y) = x^k \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{y}{x^2}\right)$ является решением уравнения

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 2y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = kz, k \in \mathbb{R}.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = x^2 - 4x - y^2 - 2y + 3.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_{\sqrt[3]{y-1}}^1 f(x, y) dx.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = -x, z = 0, x^2 + y^2 = 1, (x \leq 0)\}.$$

Вариант 4

1. Показать, что функция $z(x, y) = y\sqrt{x^2 - y^2}$ является решением уравнения

$$y^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + xy \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = xz.$$

2. Исследовать на экстремум функцию

$$z(x, y) = x^2 + (y - 1)^2.$$

3. Изменить пределы интегрирования

$$\int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{e^x} f(x, y) dy.$$

4. С помощью двойного интеграла вычислить объём тела, ограниченного поверхностями:

$$\{z(x, y) = y^2, z = 0, x + y = 2, x = 0\}.$$

Ответы**Вариант 1**

1. Верно. 2. $z_{\max}(2; 3) = 15$.

$$3. \int_1^2 dy \int_{-\sqrt{2-y}}^{1-\sqrt{1-(y-2)^2}} f(x, y) dx. \quad 4. V = \frac{\pi}{4} (\text{куб. ед.}).$$

Вариант 2

1. Верно. 2. $z_{\max}(2; 2) = 8$; в точках $(0, 0)$, $(0, 6)$, $(6, 0)$ нет экстремума.

$$3. \int_0^1 dy \int_{\sqrt{1-y^2}}^1 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_0^{(y-2)^2} f(x, y) dx. \quad 4. V = \frac{8}{3} (\text{куб. ед.}).$$

Вариант 3

1. Верно. 2. В точке $(2, 1)$ — экстремума нет.

$$3. \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{1+x^3} f(x, y) dy. \quad 4. V = \frac{2}{3} (\text{куб. ед.}).$$

Вариант 4

1. Верно. 2. $z_{\min}(0; 1) = 0$.

$$3. \int_{-1}^0 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx + \int_1^e dy \int_{\ln y}^1 f(x, y) dx. \quad 4. V = \frac{4}{3}.$$

Литература

1. П.Е. Данко, А.Г. Попов, Т.Я. Кожевникова, С.П. Данко. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 частях. Учебное пособие для вузов. М.: ООО «Издательство Оникс»; ООО «Издательство Мир и Образование», 2009.-Часть 2, 448с.

2. Л.Н.Журбенко, Г.А. Никонова, др. Математика в примерах и задачах.

Учебное пособие. Москва Инфра-М. 2011, 371с.

Содержание

Введение	3
I. Краткие сведения из теории	4
1. Дифференциальное исчисление функций двух переменных	4
2. Интегрирование функций нескольких переменных	10
2.1. Определение и свойства двойного интеграла	10
2.2. Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат	11
2.3. Замена переменных в ДИ. Вычисление ДИ в полярных координатах	16
2.4. Геометрические и физические приложения двойного интеграла.	18
2.5. Тройной интеграл (ТИ). Вычисление ТИ сведением к повторному интегралу в ДСК.	22
2.6. Вычисление ТИ в декартовой системе координат	23
2.7. Тройной интеграл в криволинейных координатах.	25
II Решение типовых вариантов контрольной работы	30
III. Варианты контрольных заданий для самостоятельного решения.	44
Ответы.	46
Литература	47
Содержание	47

